CHUCK Bedienungshandbuch

System zur Vorhersage der Zuverlässigkeit von KW-Verbindungen

Coverage & HF Usability Calculation Kit

3. Ausgabe 27. Oktober 2026
Gilt für CHUCK v1.0 (Bildschirme vom 27. Oktober 2026)

Dieses Handbuch beschreibt, wie Sie im Web-Bildschirm von CHUCK eine KW-Verbindung einrichten und die 24-Stunden-Ausbreitung, die Verbindungskarte, Berichte, die regionale Abdeckung, mehrere RX-Standorte, das Stationsnetz (Mesh), die 12-Monats-Prognose, die benötigte Sendeleistung und Standortkandidaten prüfen. Beginnen Sie mit einer Berechnung zwischen festen Stationen und richten Sie bei Bedarf danach mobile Stationen, externe Messungen und das Einlesen von Antennenunterlagen mit KI ein.

Die erste Berechnung

1. Starten Sie mit Docker und öffnen Sie http://localhost:18082 (bei der öffentlichen Version öffnen Sie einfach die Website).

2. Wählen Sie rechts je eine TX- und RX-Station und legen Sie die Antennen fest.

3. Prüfen Sie unter „Bedingungen und Weltraumwetter“ Jahr und Monat, SSN, Frequenzen und Sendeart.

4. Drücken Sie „24-Stunden-Prognose berechnen →“ und prüfen Sie Heatmap, Verbindungskarte und stündliche Details.

5. Fassen Sie bei Bedarf alles mit „Bericht drucken“ auf einer Seite zusammen oder speichern Sie CSV und JSON.

Bezug dieses Handbuchs

Das aktuelle Handbuch in der angezeigten Sprache können Sie jederzeit mit „Handbuch (PDF)“ oben im Bildschirm herunterladen (Kapitel 1).

Wichtigste Änderungen der 3. Ausgabe

Für jede der 8 Bildschirmsprachen (Japanisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Deutsch und Koreanisch) gibt es nun ein eigenes Handbuch, dessen Abbildungen den Bildschirm in dieser Sprache zeigen. Das Handbuch wird nur noch als PDF verteilt. Diese Ausgabe behandelt den Zeitschieber und die Auswahl von Frequenzzeilen in den Heatmaps, die Verbindungskarte für die gewählte Frequenz und die Pfade in beide Richtungen bei der Mesh-Prognose.

> Die Abbildungen zeigen Bedienbeispiele mit dem deutschen Bildschirm. Yokosuka, Guam und andere Orte sind ungefähre Stadtpositionen und bezeichnen keine realen Fernmeldeeinrichtungen. Die Ergebnisse sind Beispiele, die mit der echten VOACAP-Engine berechnet wurden (November 2026, SSN 100 manuell eingegeben). Externe Messungen sind vor dem Abruf gezeigt; OCR-Ergebnisse und Modellnamen sind Beispiele. Zeiten werden überwiegend in UTC angegeben; die japanische Zeit ist UTC plus 9 Stunden.

1 Handbuch herunterladen

Die Schaltfläche zum Herunterladen des Handbuchs befindet sich oben rechts im Bildschirm, links von „Neuigkeiten“.

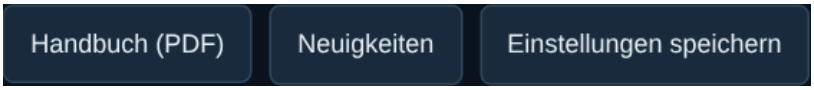


Abbildung 1 Schaltfläche zum Herunterladen des Handbuchs

1. Wählen Sie mit Language oben rechts die gewünschte Sprache.

2. Mit „Handbuch (PDF)“ speichern Sie das bebilderte PDF in der gewählten Sprache. Es dient zum Lesen und Drucken.

3. Der Speicherort richtet sich nach den Download-Einstellungen des Browsers.

Das Handbuch gibt es in denselben 8 Sprachen wie den Bildschirm; die Abbildungen zeigen jeweils den Bildschirm in dieser Sprache. Die Schaltfläche gibt es in der öffentlichen und in der lokalen Version. Heruntergeladen wird die Ausgabe, die zu diesem Zeitpunkt der App beiliegt.

2 Starten und Beenden

Starten Sie Docker Desktop und öffnen Sie ein Terminal im Repository-Ordner. Für normale Ausbreitungsberechnungen ist kein KI-API-Schlüssel nötig. Wenn Sie die öffentliche Version (eine Website ohne Installation) nutzen, entfällt dieses Kapitel.

Zweck	Standardadresse
Hauptbildschirm	http://localhost:18082
Verwaltungsbildschirm des Gateways	http://localhost:18083
Adresse zwischen Containern	http://position-gateway:8001

Erster Start

```
git clone https://github.com/UeEmon/CHUCK-public-.git
cd CHUCK-public-
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build
```

Der erste Build benötigt eine Internetverbindung zum Abrufen der Basis-Images und anderer Komponenten. Danach funktionieren Berechnungen mit manueller SSN und die Kartenanzeige offline. Unter Mac/Linux können Sie auch mit sh Start.sh und in Windows PowerShell mit ./Start.ps1 starten.

Aktualisieren und Neustarten

```
git pull --ff-only
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build
```

Beenden und Protokolle prüfen

```
docker compose down
docker compose logs --tail=100 -f
```

Die Protokollanzeige verlassen Sie mit Strg+C. Dadurch allein werden die Container nicht gestoppt.

Gespeicherte Daten

Berechnungsverlauf, Standorte und Antennen, importierte Originaldokumente, gespeicherte KI-Einstellungen und geplante Neuberechnungen liegen in hf-data, Stationseinstellungen und letzte Positionen in gateway-data. Sie bleiben bei normalem Beenden und Neuaufbau erhalten. docker compose down -v löscht beide persistenten Volumes; verwenden Sie es daher nicht zum normalen Beenden.

Um den Port zu ändern, geben Sie in .env HF_PORT=18084 o. Ä. an. 18083 ist der Standardport des Gateways. Legen Sie nicht denselben veröffentlichten Port wie für die Haupt-App fest.

3 Bildschirmaufbau und Verbindungskarte

Links befinden sich Verbindungskarte und Ergebnisse, rechts die Sende- und Empfangsstandorte. Die Registerkarten für Ergebnisse und Einstellungen liegen unter der Karte.

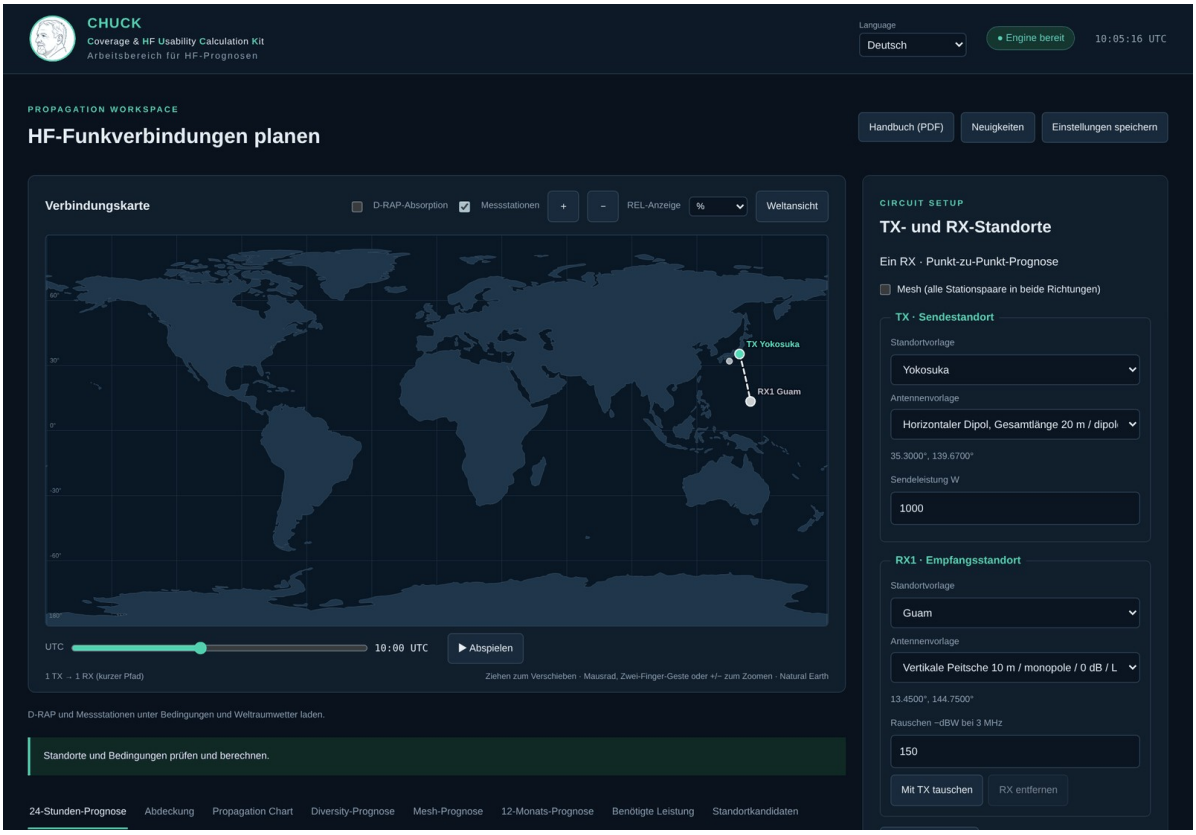


Abbildung 2 Startbildschirm der Haupt-App

1. Legen Sie rechts unter „TX- und RX-Standorte“ TX, RX und Antennen fest.

2. Ziehen Sie die Karte, um die Mitte der Ansicht zu verschieben. Auch das Überqueren des 180. Längengrads ist möglich.

3. Vergrößern und verkleinern Sie mit dem Mausrad, durch Aufziehen auf einem Touchscreen oder mit „＋ “ und „－ “ oben rechts auf der Karte; mit „Weltansicht“ kehren Sie zur Ausgangsansicht zurück.

4. „D-RAP-Absorption“ und „Messstationen“ schalten die Überlagerung externer Messungen ein und aus (Kapitel 21).

5. „REL-Anzeige“ schaltet REL auf der Karte und in Tabellen zwischen % und 4 Stufen um (Kapitel 9).

6. Mit den Registerkarten unter der Karte wechseln Sie zwischen Ergebnissen, Bedingungen, Vorlagen, mobilen Stationen und Verlauf.

> Links- und Rechtsklicks auf die Karte verschieben TX/RX nicht. Standorte ändern Sie durch Auswahl von Vorlagen. Die Karte zeigt die aktuelle Eingabe, die Ergebnisse behalten dagegen die Bedingungen der letzten Berechnung; berechnen Sie daher nach Änderungen neu.
>
> Mit Language oben rechts wählen Sie eine von 8 Sprachen. Von Benutzern eingegebene Stations- und Antennennamen sowie Werte werden nicht geändert. „Neuigkeiten“ zeigt den Verlauf der hinzugefügten

Funktionen (Kapitel 29). „Einstellungen speichern“ speichert die eingegebenen Bedingungen und die TX/RX-Auswahl in diesem Browser.

4 Sende- und Empfangsstandorte einstellen

Es gibt eine TX und 1 bis 8 RX. Beginnen Sie mit nur einer RX und prüfen Sie die Punkt-zu-Punkt-Prognose. Zum Mesh siehe Kapitel 15.

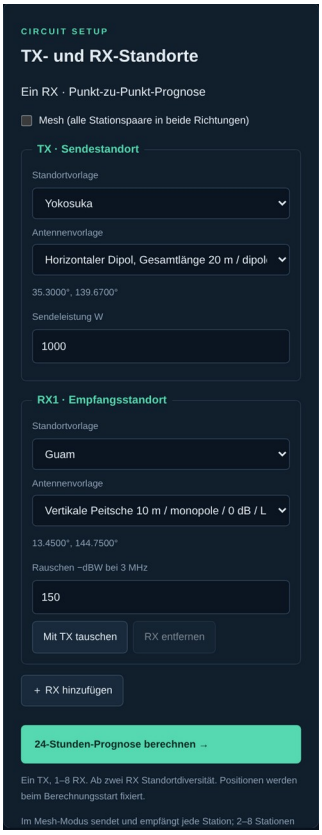


Abbildung 3 Einstellfelder für TX und RX

1. Wählen Sie für TX die „Standortvorlage“ und die „Antennenvorlage“ und geben Sie die Sendeleistung in W ein.

2. Wählen Sie RX1 ebenso und geben Sie das Rauschen am Empfangsstandort ein. 150 steht für −150 dBW bei 3 MHz.

3. „Mit TX tauschen“ tauscht Standort, Antenne usw. zwischen dieser RX und TX. Andere RX bleiben unverändert.

4. Zum Hinzufügen einer RX drücken Sie „+ RX hinzufügen“. Ab zwei RX wird daraus eine Diversity-Prognose.

5. Eine nicht benötigte RX entfernen Sie mit „RX entfernen“. Die letzte kann nicht entfernt werden.

> Für neue Koordinaten öffnen Sie „Standorte registrieren / bearbeiten“, zum Bearbeiten von Antennen „Antennen registrieren / bearbeiten“. Antennen, die nur als Referenz dienen, sind für Berechnungen nicht auswählbar.

5 Prognosebedingungen eingeben

Öffnen Sie die Registerkarte „Bedingungen und Weltraumwetter“. Das Beispiel verwendet November 2026, SSN 100 (manuelle Eingabe) und 10 Frequenzen von 2 bis 20 MHz.

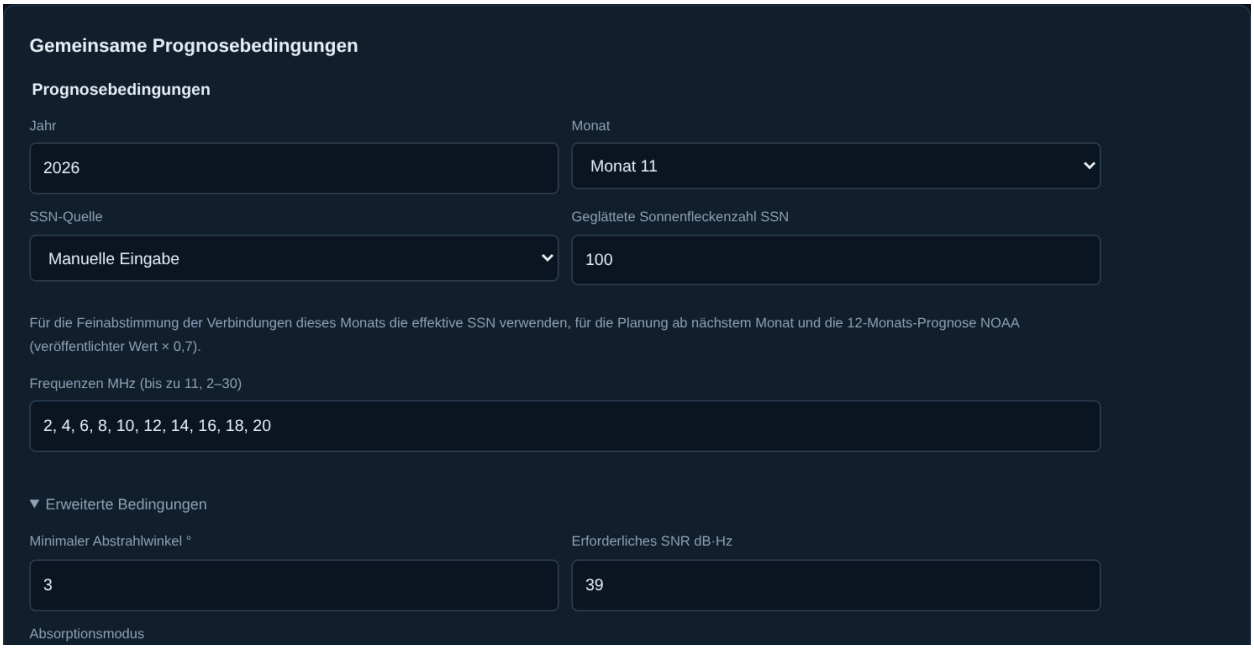


Abbildung 4 Gemeinsame Prognosebedingungen (oben)

Eintrag	Eingabe und Prüfung
Jahr und Monat	Wählen Sie Jahr und Monat der Prognose. Stündliche Ergebnisse sind in UTC.
SSN-Quelle	Wählen Sie NOAA (die geglättete SSN des Monats wird bei der Berechnung abgerufen und mit 0,7 multipliziert), manuelle Eingabe (0 bis 250) oder effektive SSN (für den laufenden Monat aus gemessenem foF2 berechnet).
Frequenzen MHz	Bis zu 11 Werte von 2 bis 30 MHz, getrennt durch Kommas oder Leerzeichen.
Erweiterte Bedingungen	Prüfen Sie minimalen Abstrahlwinkel, erforderliches SNR und Absorptionsmodus.
REL-Anzeigeschwellen	Die Ziel-REL und die Grenzen der 4-Stufen-Anzeige (Kapitel 7).

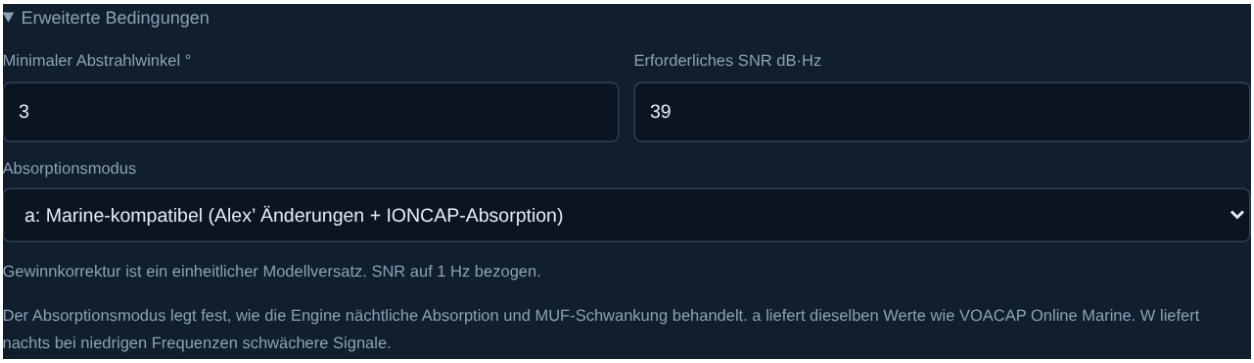


Abbildung 5 Erweiterte Bedingungen (minimaler Abstrahlwinkel, erforderliches SNR, Absorptionsmodus)

1. Stellen Sie zu Beginn „SSN-Quelle“ auf manuelle Eingabe und prüfen Sie die Bedingungen.

2. Verwenden Sie die effektive SSN zum Feinabstimmen von Verbindungen im laufenden Monat und NOAA für die Planung ab dem nächsten Monat und für die 12-Monats-Prognose. Bei NOAA wird das 0,7-Fache des veröffentlichten Werts verwendet; die Ergebnisse enthalten den veröffentlichten und den umgerechneten Wert.

3. Der Absorptionsmodus unter „Erweiterte Bedingungen“ ist standardmäßig a (wie bei VOACAP Online Marine). Die früheren Werte lassen sich mit W nachbilden.

4. Drücken Sie rechts „24-Stunden-Prognose berechnen →“. Warten Sie, bis die Berechnung abgeschlossen ist.

> Eine Änderung der Bedingungen allein aktualisiert vorhandene Ergebnisse nicht. Berechnen Sie nach einer Änderung neu.

6 Sendeart und Polarisation

Legen Sie sie in derselben Bedingungs-Registerkarte unter „Sendeart und Empfangsqualität“ und „Polarisation und Zusatzverlust“ fest.

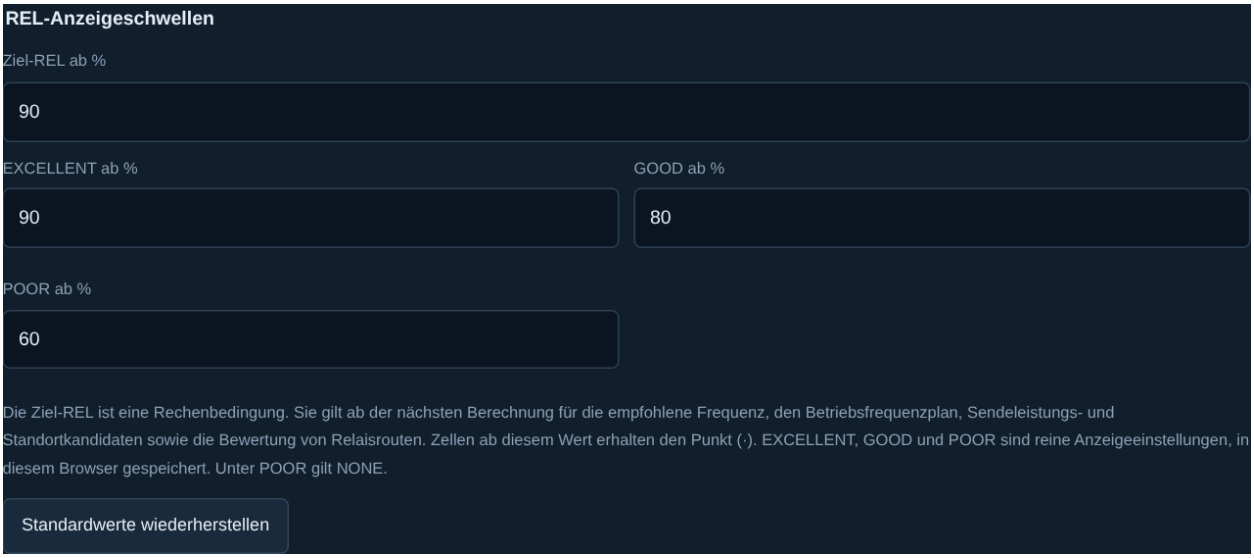


Abbildung 6 Sendeart, Empfangsqualität und Polarisation

1. Wählen Sie die Sendeart (A1A, J3E, A3E, F1B, G1D usw.). Die erforderlichen SNR von 19 für A1A, 39 für J3E und 48 dB·Hz für A3E sind Beispielwerte (wie bei VOACAP Online Marine). Ändern Sie sie bei Bedarf.

2. Geben Sie die belegte Bandbreite in der Notation der Sendeartbezeichnung ein (3K00, 2K40, 500H usw.).

3. Um das SNR in der Bandbreite einzugeben, wählen Sie „Band-SNR und belegte Bandbreite umrechnen“ und geben das benötigte SNR an. Beispiel: 3K00 und 10 dB ergeben etwa 44,77 dB·Hz.

4. Für FSK, PSK usw. geben Sie das erforderliche SNR passend zu Modem, Codierung, Geschwindigkeit und Ziel-BER an.

5. Wählen Sie die Polarisation für TX und jede RX und geben Sie bei Bedarf einen für alle Pfade gemeinsamen Zusatz-Polarisationsverlust (0 bis 30 dB) an.

> Der Polarisationsname wird als Bedingung gespeichert. Eine reine Namensänderung schaltet das Antennendiagramm nicht um; Polarisationsfehlanpassung und Faraday-Rotation werden nicht automatisch berechnet. Der Zusatzverlust wird als äquivalente Leistungsminderung berücksichtigt. Zählen Sie Verluste, die bereits im Antennengewinn oder Kabelverlust enthalten sind, nicht doppelt. Demodulation von Signalformen, Laufzeitstreuung und die BER selbst werden nicht berechnet.

7 Ziel-REL und REL-Anzeigeschwellen

Legen Sie unter „REL-Anzeigeschwellen“ die Ziel-REL als Bestehenskriterium und die Grenzen der 4-Stufen-Anzeige fest.

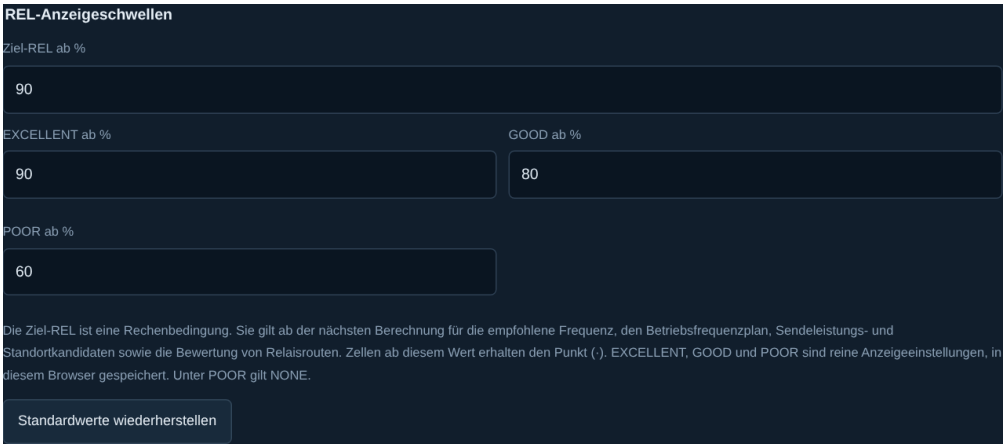


Abbildung 7 REL-Anzeigeschwellen

1. Geben Sie „Ziel-REL ab %“ ein. Sie wird für die empfohlene Frequenz, die Markierung (·) in Tabellen, den Betriebsfrequenzplan und die Bewertung von Mesh, Standortkandidaten und benötigter Leistung verwendet.

2. Ändern Sie bei Bedarf die Grenzen der 4-Stufen-Anzeige (EXCELLENT, GOOD, POOR, NONE).

3. „Standardwerte wiederherstellen“ setzt die Grenzen auf die Ausgangswerte zurück.

> Die Markierung (·) in Heatmap-Zellen usw. zeigt, dass die Ziel-REL erreicht ist; sie ändert sich mit der Ziel-REL. Die Ziel-REL wird als Berechnungsbedingung mit den Ergebnissen gespeichert; berechnen Sie daher nach einer Änderung neu. Änderungen der Grenzen wirken sich nur auf die Anzeige aus.

8 24-Stunden-Prognose prüfen

Bei einer RX werden die Ergebnisse unter „24-Stunden-Prognose“ angezeigt.



Abbildung 8 Entfernung, Richtung, empfohlene Frequenz und Zuverlässigkeits-Heatmap (mit Zeitschieber)

1. Wählen Sie den Schnittpunkt einer Frequenzzeile mit einer UTC-Spalte. Farbe und Zahl zeigen die REL, die Markierung (·) zeigt das Erreichen der Ziel-REL. Frequenzzeile und Zeitspalte der gewählten Zelle werden umrahmt, und die Zeile dieser Frequenz wird auch in den stündlichen Details farbig hervorgehoben.

2. Wechseln Sie die Uhrzeit mit dem UTC-Schieber über der Heatmap und „▶Abspielen“. Stündliche Details und Verbindungskarte wechseln zur selben Uhrzeit.

3. Die obere Zeile zeigt die Verbindungsentfernung, die Richtung vom Sendestandort und die empfohlene Frequenz zur gewählten Uhrzeit.

4. Prüfen Sie REL, SNR, Signalstärke und Abstrahlwinkel in „Stündliche Details“ oder durch Auswahl einer UTC-Zeit.

5. Die empfohlene Frequenz wird aus den eingegebenen Frequenzen gewählt, die die Ziel-REL erreichen. „Ziel nicht erreicht“ bedeutet, dass es keine solche gibt.

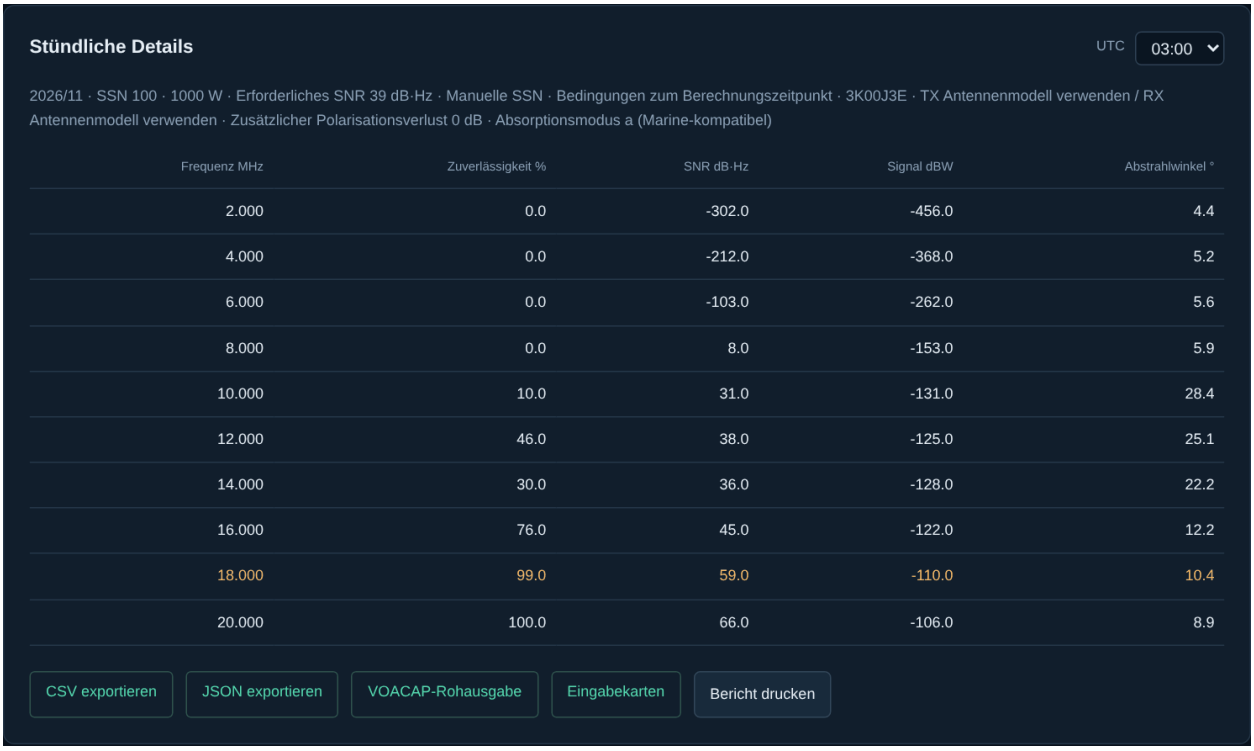


Abbildung 9 Stündliche Details und Ausgaben

Im Ausgabebereich können Sie „Bericht drucken“ (Kapitel 11) verwenden und CSV, JSON, die Rohausgabe von VOACAP und die Eingabekarte speichern.

> REL ist die Verbindungszuverlässigkeit des Modells: der Anteil der Zeit im Monat, in dem das erforderliche SNR erreicht wird. Sie ist nicht die momentane Verbindungswahrscheinlichkeit. SNR ist in dB·Hz (auf 1 Hz bezogen) angegeben; vergleichen Sie es nicht direkt mit dem Band-SNR eines Empfängers.

9 Zeitschieber der Verbindungskarte und REL-Anzeige

In den Registerkarten 24-Stunden-Prognose, Diversity-Prognose und Mesh-Prognose werden unter der Verbindungskarte ein UTC-Schieber und Schaltflächen zum Abspielen und Stoppen angezeigt.

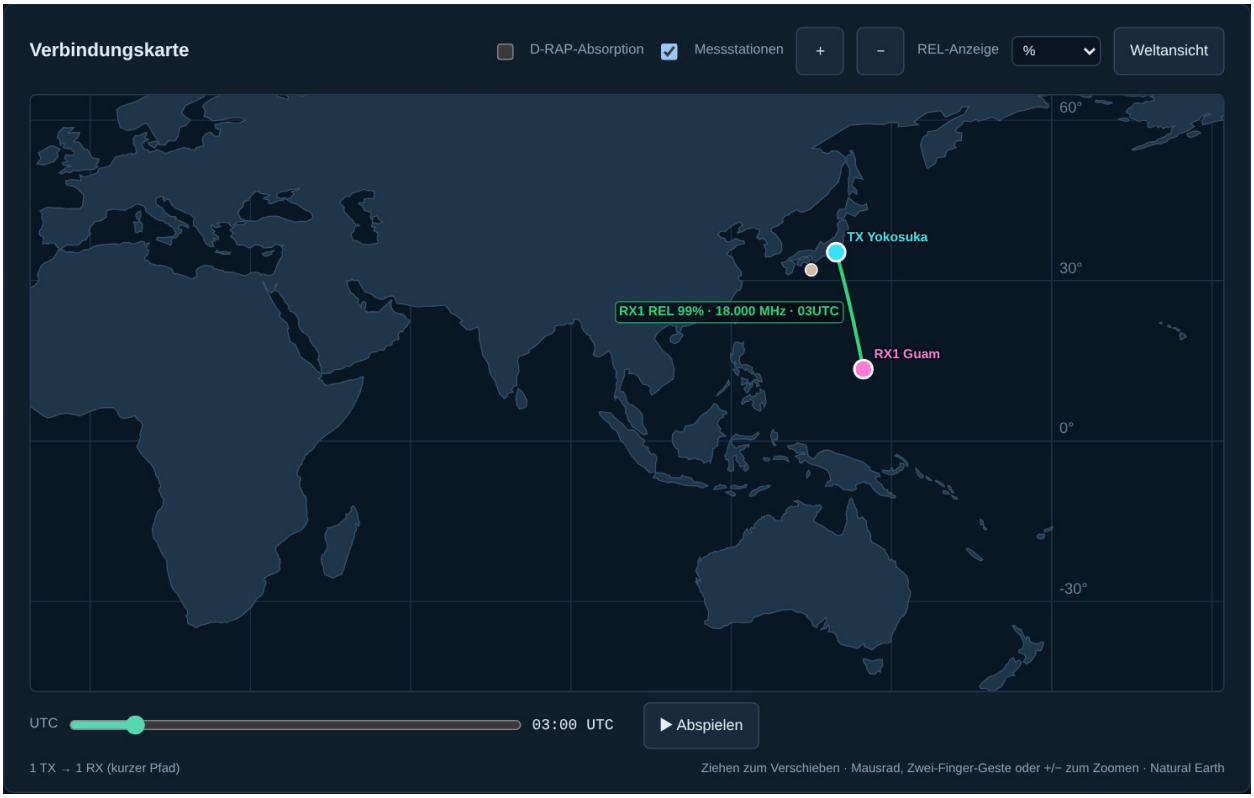


Abbildung 10 Zeitschieber und nach REL eingefärbte Pfade

1. Beim Verschieben wechseln die Farben der Pfade auf der Karte und die REL-Beschriftung auf den Pfaden (REL, Frequenz, UTC) zu dieser Uhrzeit.

2. „▶Abspielen“ schaltet automatisch stundenweise weiter, „■Stopp“ hält an.

3. Auch wenn Sie die Uhrzeit über eine Heatmap-Zelle oder den Schieber über der Heatmap wählen, folgt die Uhrzeit der Karte.

4. Solange in der Heatmap eine Frequenzzeile gewählt ist, werden Pfadfarben und REL ebenfalls für diese Frequenz angezeigt. Erneutes Wählen derselben Zelle hebt die Auswahl auf und kehrt zur Anzeige der besten Frequenz zurück.

REL-Anzeige (% / 4 Stufen)

Steht „REL-Anzeige“ oben rechts auf der Karte auf „4 Stufen“, zeigen Karte, Heatmaps und Mesh-Tabelle die Stufen EXCELLENT, GOOD, POOR und NONE. Die Farben der %-Anzeige verwenden dieselben Farbtöne wie die 4-Stufen-Anzeige und lassen sich daher gleich lesen.

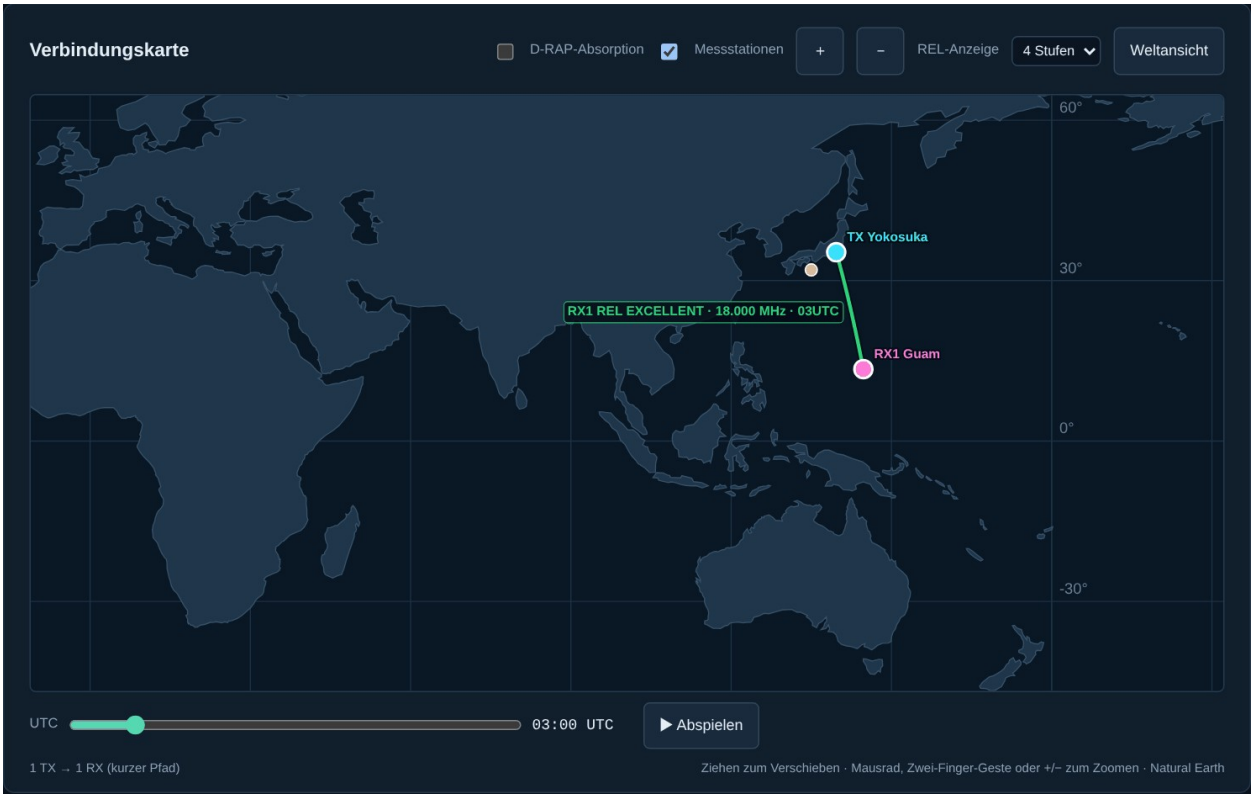


Abbildung 11 Verbindungskarte in der 4-Stufen-Anzeige



Abbildung 12 Heatmap in der 4-Stufen-Anzeige

Ist keine Frequenz gewählt, zeigt die Pfadfarbe die beste REL zur gewählten Uhrzeit. Die Stufengrenzen ändern Sie wie in Kapitel 7 beschrieben.

10 24-Stunden-Betriebsfrequenzplan

Unter der 24-Stunden-Prognose zeigt eine Plantabelle, welche Frequenz in welchem Zeitabschnitt zu nutzen ist. Die berechneten Frequenzen (höchstens 11) gelten als zugeteilte Frequenzen, aus denen der Plan auswählt.

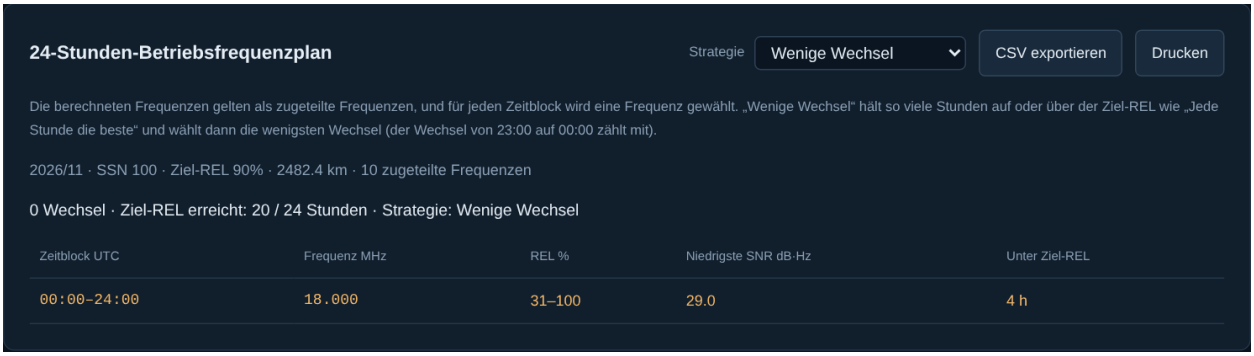


Abbildung 13 24-Stunden-Betriebsfrequenzplan

1. Prüfen Sie Zeitabschnitt, Frequenz, REL (Minimum bis Maximum), minimales SNR und die Anzahl der Stunden unter der Ziel-REL.

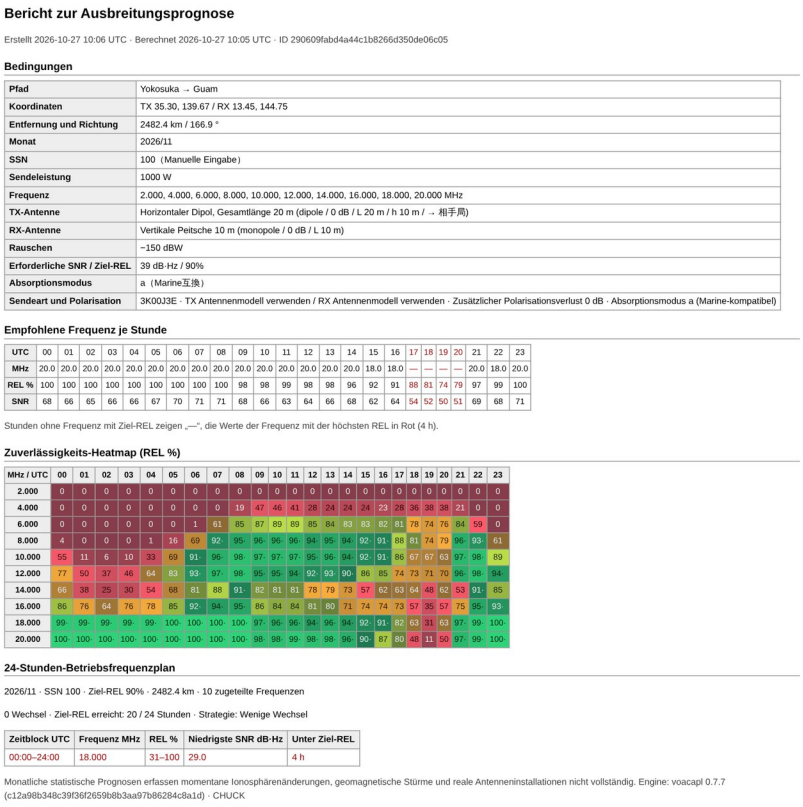
2. Schalten Sie die „Strategie" um. „Wenige Wechsel" (Standard) sichert ebenso viele Stunden mit Ziel-REL oder darüber wie „Jede Stunde die beste" und minimiert dann die Anzahl der Wechsel. „Jede Stunde die beste" wählt zu jeder UTC-Stunde die Frequenz mit der höchsten REL.

3. „CSV exportieren" speichert eine Zeile je Stunde, „Drucken" druckt nur die Plantabelle.

> Der Plan geht davon aus, dass sich derselbe Tagesplan täglich wiederholt; daher zählt auch der Wechsel von 23 auf 0 Uhr als ein Wechsel. In Stunden, in denen keine Frequenz die Ziel-REL erreicht, wird die beste Frequenz angegeben und die Stunde als „Unter Ziel-REL" gezählt.

11 Berichte drucken

„Bericht drucken“ fasst Bedingungen sowie angezeigte Tabellen und Diagramme auf einer weißen Druckseite zusammen. Die Funktion gibt es in der 24-Stunden-Prognose sowie in den Registerkarten Abdeckung, Propagation Chart, Diversity-Prognose, Mesh-Prognose, 12-Monats-Prognose, Benötigte Leistung und Standortkandidaten.



Bericht zur Ausbreitungsprognose

Erstellt 2026-10-27 10:06 UTC · Berechnet 2026-10-27 10:05 UTC · ID 290609fabd4a44c1b8266d350de06c05

Bedingungen

Pfad	Yokosuka → Guam
Koordinaten	TX 35.30, 139.67 / RX 13.45, 144.75
Entfernung und Richtung	2482.4 km / 166.9 °
Monat	2026/11
SSN	100（Manuelle Eingabe）
Sendeleistung	1000 W
Frequenz	2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000, 18.000, 20.000 MHz
TX-Antenne	Horizontaler Dipol, Gesamtlänge 20 m (dipole / 0 dB / L 20 m / h 10 m / → 相手局)
RX-Antenne	Vertikale Peitsche 10 m (monopole / 0 dB / L 10 m)
Rauschen	−150 dBW
Erforderliche SNR / Ziel-REL	39 dB·Hz / 90%
Absorptionsmodus	a（Marine互換）
Sendeart und Polarisation	3K00J3E · TX Antennenmodell verwenden / RX Antennenmodell verwenden · Zusätzlicher Polarisationsverlust 0 dB · Absorptionsmodus a (Marine-kompatibel)

Empfohlene Frequenz je Stunde

UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
MHz	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	18.0	18.0	—	—	—	—	20.0	18.0	20.0
REL %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	99	98	98	96	92	91	88	81	74	79	96	93	61
SNR	68	66	65	66	66	67	70	71	71	68	66	63	64	66	68	62	64	54	52	50	51	69	68	71

Stunden ohne Frequenz mit Ziel-REL zeigen „—“, die Werte der Frequenz mit der höchsten REL in Rot (4 h).

Zuverlässigkeits-Heatmap (REL %)

MHz / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19	47	46	41	28	24	24	24	23	28	36	38	38	21	0	0
6.000	0	0	0	0	0	0	1	61	85	87	89	89	85	84	83	83	82	81	78	74	76	84	59	0
8.000	4	0	0	0	1	16	69	92	95	96	96	96	94	95	94	92	91	88	81	74	79	96	93	61
10.000	55	11	6	10	33	69	91	96	98	97	97	97	95	96	94	92	91	86	67	67	63	97	98	89
12.000	77	50	37	46	64	83	93	97	98	95	95	94	92	93	90	86	85	74	73	71	70	96	98	94
14.000	66	38	25	30	54	68	81	88	91	82	81	81	78	79	73	57	62	63	64	48	62	53	91	85
16.000	86	76	64	76	78	85	92	94	95	86	84	84	81	80	71	74	74	73	57	35	57	75	95	93
18.000	99	99	99	99	99	100	100	100	100	97	96	96	94	96	94	92	91	82	63	31	63	97	99	100
20.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	99	98	98	96	90	87	80	48	11	50	97	99	100

24-Stunden-Betriebsfrequenzplan

2026/11 · SSN 100 · Ziel-REL 90% · 2482.4 km · 10 zugeteilte Frequenzen

0 Wechsel · Ziel-REL erreicht: 20 / 24 Stunden · Strategie: Wenige Wechsel

Zeitblock UTC	Frequenz MHz	REL %	Niedrigste SNR dB·Hz	Unter Ziel-REL
00:00–24:00	18.000	31–100	29.0	4 h

Monatliche statistische Prognosen erfassen momentane Ionosphärenänderungen, geomagnetische Stürme und reale Antenneninstallationen nicht vollständig. Engine: voacapl 0.7.7 (c12a98b348c39f36f2659b8b3aa97b86284c8a1d) · CHUCK

Abbildung 14 Bericht der 24-Stunden-Prognose (Druckseite)

1. Drücken Sie nach der Berechnung „Bericht drucken“ im Ausgabebereich der jeweiligen Registerkarte (bei der Propagation Chart über dem Diagramm).

2. Ein separates Fenster öffnet sich mit dem Druckdialog. Wenn Sie ein PDF benötigen, wählen Sie als Ziel „Als PDF speichern“. Das Layout ist für A4 quer ausgelegt.

3. Wenn Pop-ups blockiert werden, erlauben Sie sie im Browser für diese Seite.

Registerkarte	Inhalt
24-Stunden-Prognose	Bedingungen, empfohlene Frequenz je Stunde, Zuverlässigkeits-Heatmap, 24-Stunden-Betriebsfrequenzplan
Abdeckung	Frequenz, UTC, Anzahl der Punkte und Verbindungskarte mit den Gitterpunkten
Propagation Chart	Gewähltes Ergebnis, empfangene Station, Anzeigemetrik und Diagramm
Diversity-Prognose	Tabelle der REL des besten Standorts, Standortwahl und theoretischer Bereich, Details je Standort

Mesh-Prognose	TX × RX-Matrix (REL nach Relais und Anzahl der Relais↻), Tabelle des gewählten Pfads und Relaisroute
12-Monats-Prognose	Tabelle Monat × UTC und Tabelle Frequenz × UTC des gewählten Monats
Benötigte Leistung	Tabelle der Mindestleistung und Tabelle der besten REL je Leistungsstufe
Standortkandidaten	Tabelle der Vergleichsergebnisse

Farben und Markierungen (·) der Tabellen entsprechen dem Bildschirm und berücksichtigen Ziel-REL, REL-Anzeigeschwellen und die Umschaltung % / 4 Stufen. Ein Bericht zeigt die Ergebnisse zum Berechnungszeitpunkt und stellt weder eine Frequenzzuteilung noch eine Betriebsgenehmigung dar.

12 Propagation Chart verwenden

In der Registerkarte „Propagation Chart“ sehen Sie Tendenzen nach UTC und Frequenz. Führen Sie zuvor eine Punkt-zu-Punkt- oder Diversity-Berechnung aus.



Abbildung 15 Propagation Chart nach UTC und Frequenz

1. Wählen Sie unter „Angezeigte Prognose“ die Punkt-zu-Punkt-Prognose oder die Diversity-Prognose.
2. Bei mehreren RX wählen Sie die „Empfangene Station“ und prüfen jeden Pfad.
3. Schalten Sie die „Anzeigemetrik“ zwischen REL und SNR um.
4. Schalten Sie die MUF-Anzeige um. Die Wahl einer Zelle führt zu den Details dieser Uhrzeit.
5. Speichern Sie das Diagramm mit „SVG exportieren“ und drucken Sie mit „Bericht drucken“.

Die Zellen sind diskrete Werte der berechneten Frequenzen und UTC-Stunden. Zwischen Frequenzen wird nicht interpoliert. Die MUF ist die Engine-Ausgabe für den gewählten Pfad und keine Grenze, die erfolgreiche Kommunikation oder eine Nutzungsgenehmigung garantiert.

13 Regionale Abdeckung berechnen

„Abdeckung“ berechnet ein regionales Gitter um die Position von RX1 für eine angegebene Uhrzeit und Frequenz.



Abbildung 16 Frequenz, Uhrzeit und Bereich festlegen

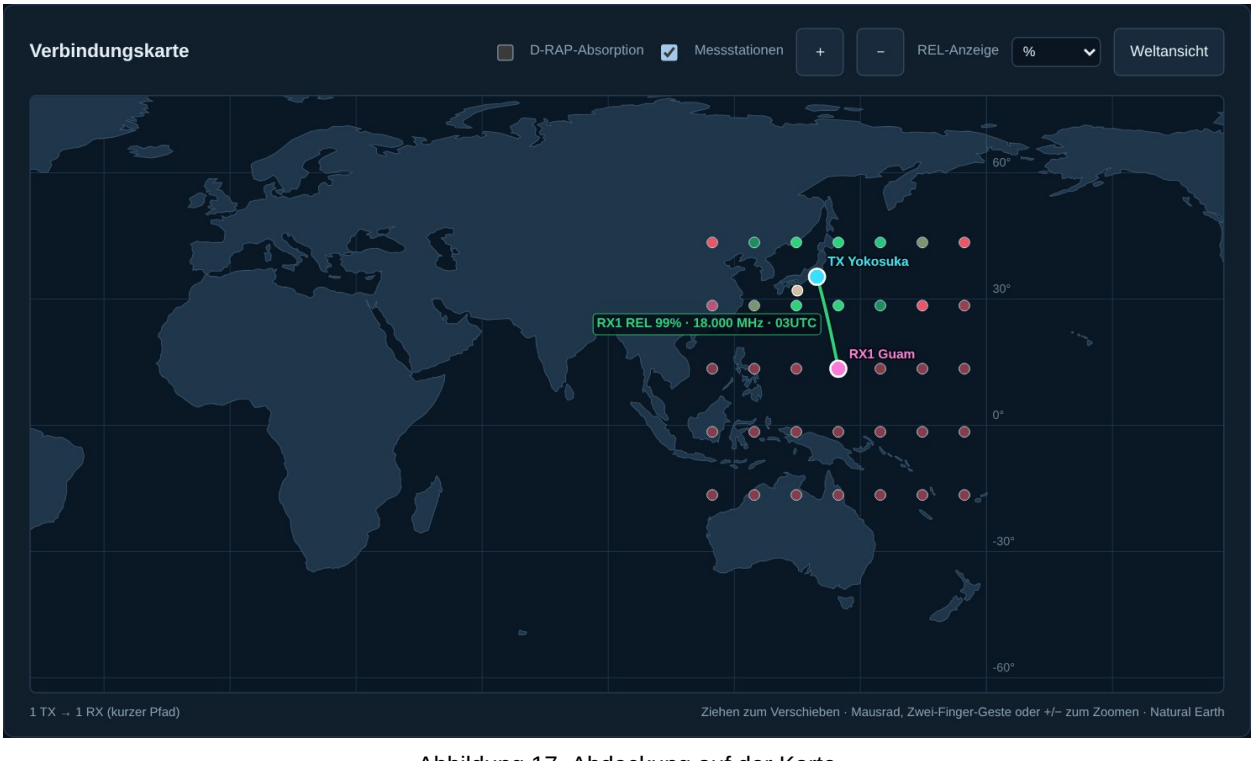


Abbildung 17 Abdeckung auf der Karte

1. Wählen Sie in der Registerkarte „Abdeckung“ Frequenz, UTC-Zeit sowie Breiten- und Längenausdehnung.

2. Prüfen Sie Standort, Antenne und Rauschen von RX1 sowie die gemeinsamen Bedingungen. Auch wenn Sie RX2 oder weitere hinzufügen, verwendet diese Berechnung RX1.

3. Drücken Sie „Abdeckung berechnen“ und warten Sie, bis bis zu 35 Punkte verarbeitet sind.

4. Prüfen Sie die Farben der Kreise auf der Karte und wählen Sie einen Kreis, um Standort und REL anzuzeigen. Sie können auch CSV/JSON speichern und einen Bericht drucken.

Jeder Kreis ist eine unabhängige Punkt-zu-Punkt-Prognose. Zwischen den Kreisen wird nicht interpoliert; sie schätzen nicht die Grenze eines zusammenhängenden Gebiets, in dem Kommunikation möglich ist. Grau bedeutet: kein berechneter Wert.

14 Diversity-Prognose mit mehreren RX

Stellen Sie rechts 2 bis 8 RX ein und drücken Sie „24-Stunden-Prognose berechnen →“; dann wird die „Diversity-Prognose“ angezeigt.

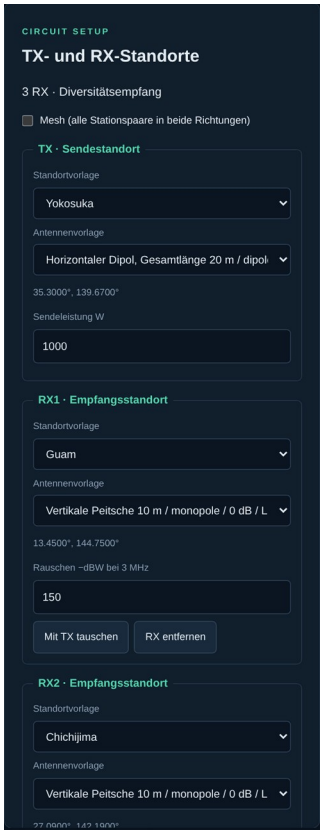


Abbildung 18 Sende- und Empfangsstandorte mit drei RX



MHz / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6	22	25	19	9	6	7	8	8	13	24	33	34	10	0	0
4.000	0	0	0	0	0	0	19	80	94	94	94	93	91	86	86	85	85	86	88	90	91	93	91	23
6.000	78	37	15	17	54	96	99	100	100	100	100	99	99	98	98	98	97	98	97	97	98	99	100	99
8.000	99	99	96	96	99	100	100	100	100	100	100	100	100	98	97	97	97	97	97	96	93	100	100	100
10.000	100	100	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	97	97	95	95	97	96	83	73	97	100	100
12.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	98	95	90	86	85	79	79	71	70	96	100	100
14.000	99	99	98	99	99	99	99	99	99	93	90	91	90	79	73	57	62	63	64	48	62	53	98	99
16.000	100	99	99	99	99	100	100	99	97	97	94	93	87	80	71	74	74	73	57	35	57	75	95	100
18.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	96	94	96	94	92	91	82	63	31	63	97	99	100
20.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	99	98	98	96	90	87	80	48	11	50	97	99	100

Abbildung 19 REL-Heatmap des besten Standorts

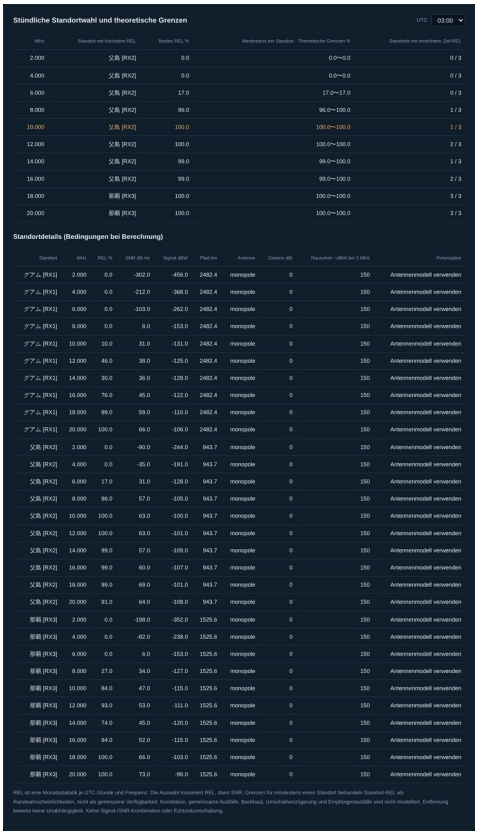


Abbildung 20 Standortvergleich und Details je Standort

1. Stellen Sie für jede RX Standort, Antenne und Rauschen ein.

2. Wählen Sie eine Uhrzeit über eine Heatmap-Zelle oder mit dem UTC-Schieber über der Heatmap und „▶Abspielen“, und prüfen Sie den besten Standort je Frequenz und die Details je Standort. Die gewählte Frequenzzeile und Zeitspalte werden umrahmt.

3. Vergleichen Sie die „Standorte mit erreichtem Ziel-REL“ und wechseln Sie bei Bedarf in der Propagation Chart die RX.

4. Auf der Verbindungskarte werden die Pfade zu jeder RX passend zum Zeitschieber nach REL eingefärbt.

5. Nur wenn Sie den Referenzwert unter Unabhängigkeitsannahme benötigen, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen in der Bedingungs-Registerkarte und berechnen neu.

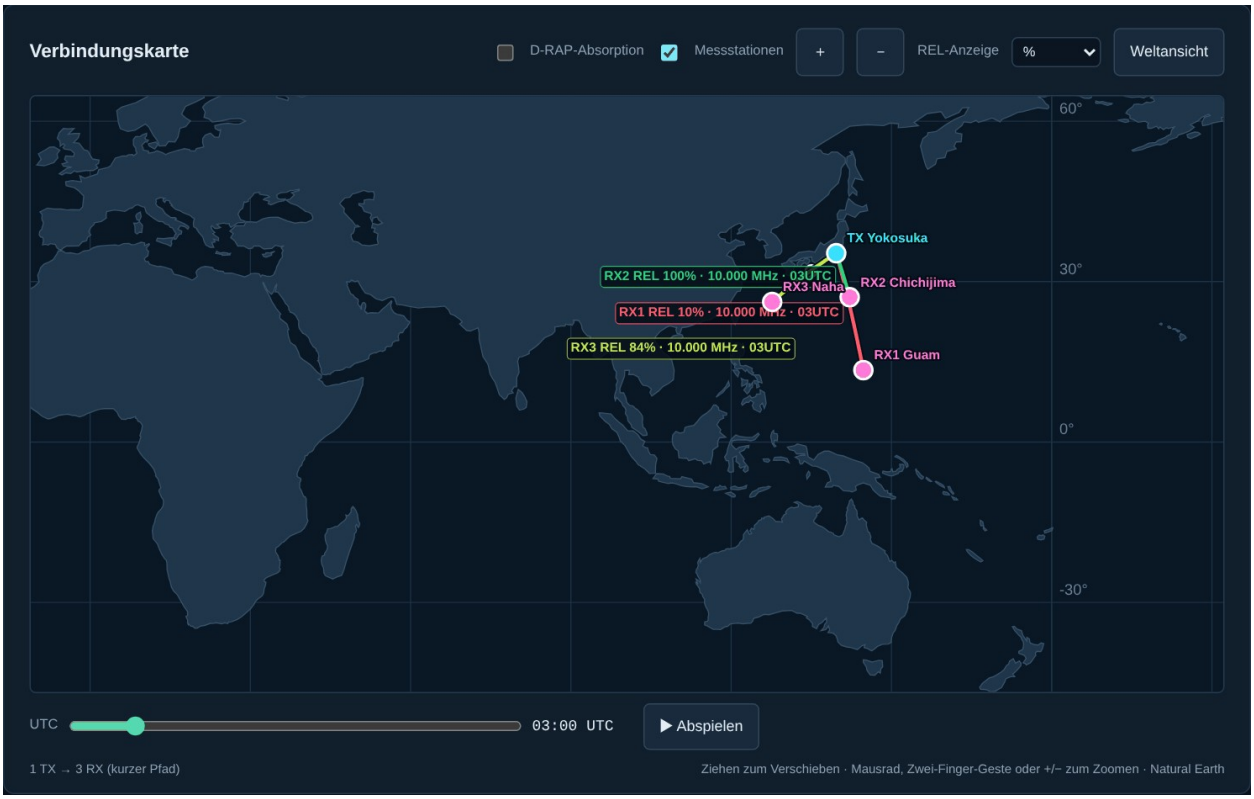


Abbildung 21 Verbindungskarte der Diversity-Prognose

Die Heatmap zeigt die REL des besten Standorts, keine kombinierte Zuverlässigkeit. In einem Beispiel mit REL von 80 % und 60 % liegt der theoretische Bereich für den Empfang an mindestens einem Standort bei 80 bis 100 %, der Referenzwert unter Unabhängigkeitsannahme bei 92 %. Die Korrelation zwischen Standorten wird nicht bewertet. Signalkombination, tatsächliche Empfängerumschaltung und Verfügbarkeit einschließlich gemeinsamer Störungen und IP-Relaisverbindungen werden nicht bewertet.

15 Mesh-Prognose zwischen Stationen

Für 2 bis 8 Stationen, die jeweils senden und empfangen, wird die REL zwischen allen Stationen als Matrix TX (Zeilen) × RX (Spalten) angezeigt. Bei N Stationen werden N×(N−1) Pfade (56 bei 8 Stationen) richtungsweise berechnet.

1. Wählen Sie rechts unter „TX- und RX-Standorte“ „Mesh (alle Stationspaare in beide Richtungen)“. Die TX- und RX-Karten werden zu „Station 1 bis N“.

2. Stellen Sie für jede Station Standort, Sendeantenne, Empfangsantenne (standardmäßig wie die Sendeantenne), Sendeleistung und Rauschen ein. Mit „+ Station hinzufügen“ sind bis zu 8 Stationen möglich.

3. „24-Stunden-Prognose berechnen →“ wechselt zur Registerkarte „Mesh-Prognose“.



Abbildung 22 TX × RX-Matrix (über Relais erreichte Pfade sind umrahmt und zeigen die Anzahl der Relais↻)

1. Mit dem UTC-Schieber und „▶Abspielen“ wechseln Sie die Uhrzeit der gesamten Matrix. Die Uhrzeit der Verbindungskarte folgt.

2. Geben Sie eine „Frequenz“ an oder wählen Sie „Beste Frequenz“. Bei der besten Frequenz wird diese in der unteren Zeile jeder Zelle angezeigt.

3. Wählen Sie „Relais“ aus „Nur direkt“, „Bis 1 Relais“ und „Bis 2 Relais“ (Standard). Pfade, die die Ziel-REL direkt nicht, über Relais aber erreichen, werden umrahmt und zeigen die REL nach Relais und die Anzahl der Relais↻, darunter die REL ohne Relais.

4. Die Wahl einer Zelle zeigt unten unter „Verbindungsdetails · Frequenz × UTC“ die REL nach Frequenz × UTC und die Relaisroute dieses Pfads. „Gegenrichtung anzeigen“ vertauscht TX und RX.

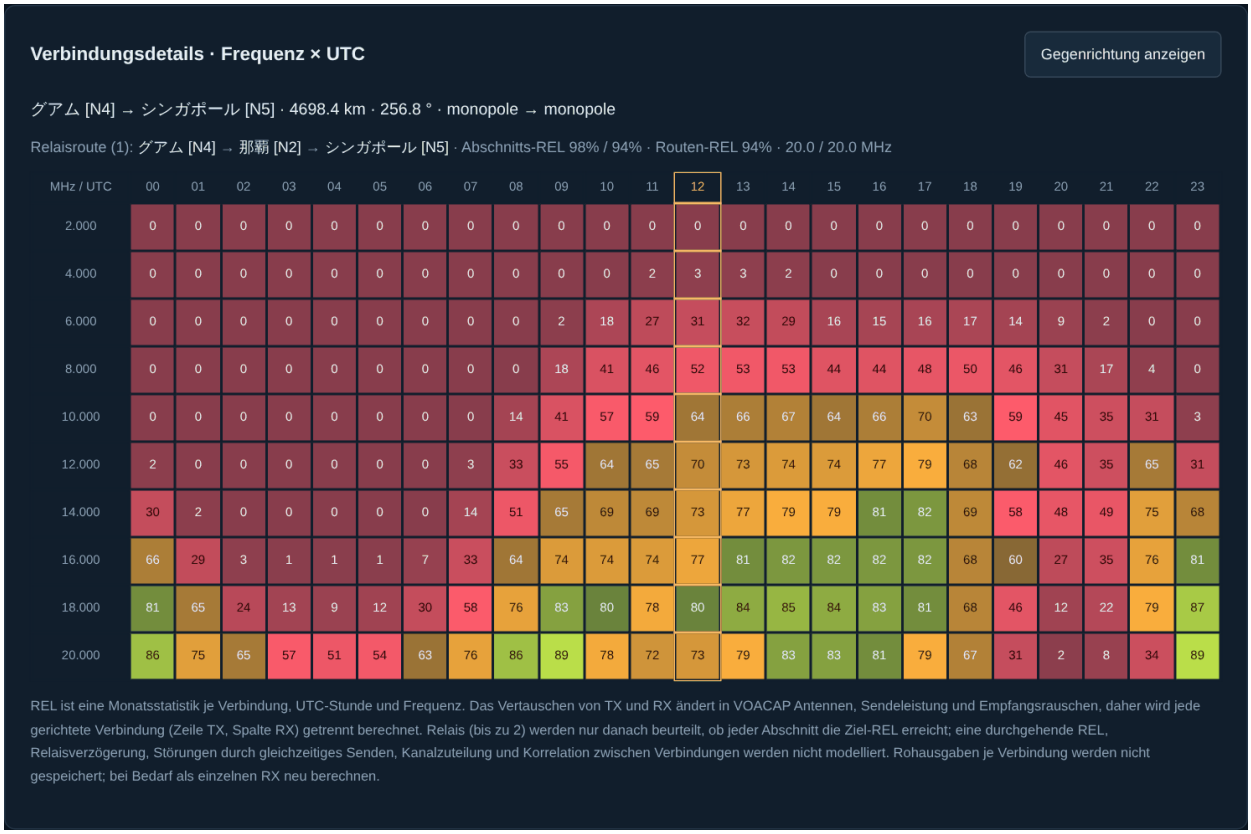


Abbildung 23 Verbindungsdetails und Relaisroute



Abbildung 24 Verbindungskarte der Mesh-Prognose (zwei Pfade, je einer pro Richtung, für jedes Stationspaar)

Für jedes Stationspaar zeichnet die Verbindungskarte die beiden Pfade A → B und B → A nebeneinander, mit Pfeilen für die Richtung sowie Farben und Beschriftungen für die REL jeder Richtung.

Relais werden nur danach beurteilt, ob jeder Abschnitt zur selben UTC-Zeit die Ziel-REL erreicht; eine durch Multiplikation der Abschnitts-REL gebildete Gesamt-REL wird nicht angezeigt. Verzögerung durch Speichern und Weiterleiten an Relaisstationen, Sende-/Empfangsumschaltung, Störungen und Kanalzuteilung werden nicht berücksichtigt. Da die VOACAP-Eingaben zwischen Senden und Empfangen asymmetrisch sind, können die REL von A → B und B → A voneinander abweichen.

16 12-Monats-Prognose

Für einen Pfad (TX→RX1) werden 24-Stunden-Prognosen für 12 Monate ab Jahr und Monat der Prognosebedingungen berechnet; die REL nach Monat × UTC zeigt die jahreszeitlichen Änderungen.



Abbildung 25 12-Monats-Prognose (REL nach Monat × UTC)

1. Wählen Sie rechts TX und RX. Bei mehreren RX wird RX1 verwendet. Mit Mesh nicht verwendbar.

2. Drücken Sie in der Registerkarte „12-Monats-Prognose“ „12 Monate berechnen“. Die Engine läuft 12-mal nacheinander.

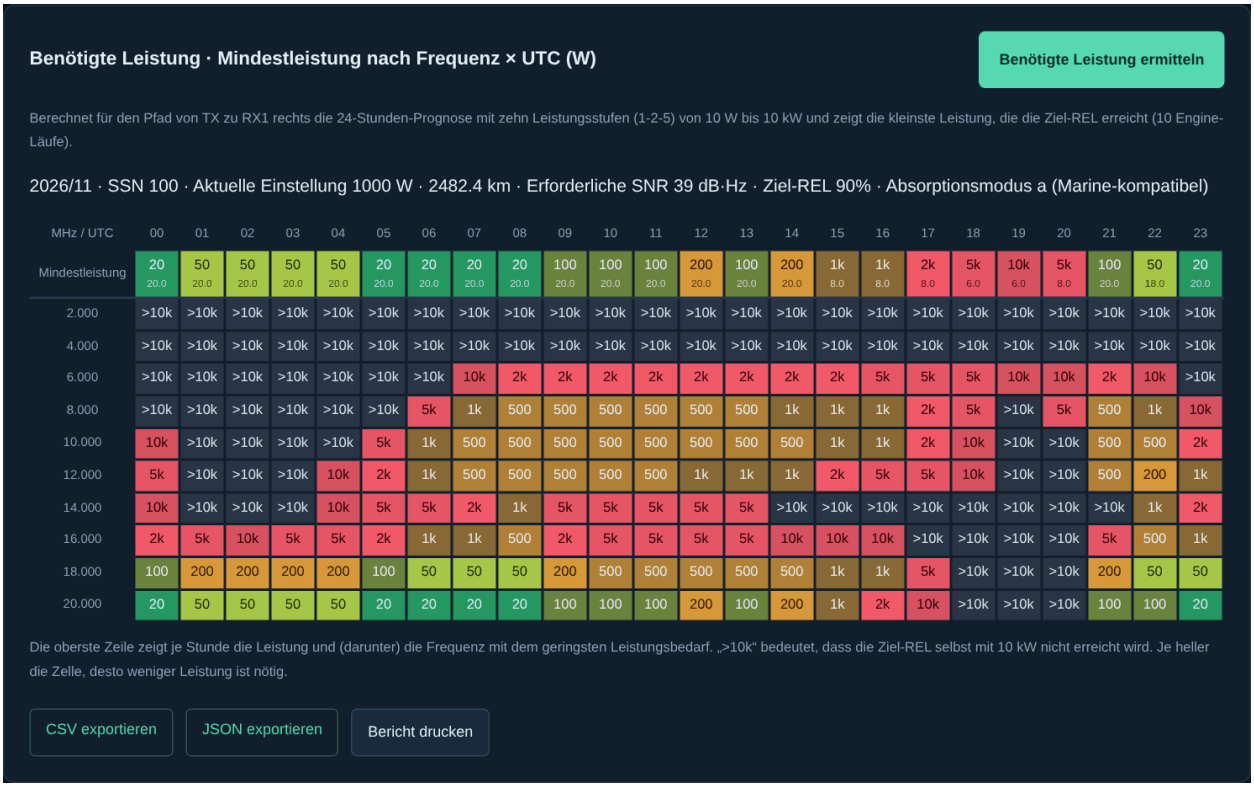
3. Die Tabellenzeilen sind Monate, die Spalten UTC. Wählen Sie unter „Frequenz“ die beste Frequenz oder eine bestimmte Frequenz. Die rechte Spalte enthält die Anzahl der Stunden mit Ziel-REL oder darüber.

4. Die Wahl einer Zelle zeigt unten unter „Monatsdetail · Frequenz × UTC“ Frequenz × UTC dieses Monats. Sie können CSV/JSON speichern und einen Bericht drucken.

> Bei manueller SSN wird für alle 12 Monate derselbe Wert verwendet. NOAA verwendet den geglätteten Wert jedes Monats; Monate ohne aktuellen Wert erscheinen als graue Zeilen. Die effektive SSN ist nicht verwendbar.

17 Benötigte Leistung

Die Sendeleistung wird in 10 Stufen von 10 W bis 10 kW variiert; für jede Uhrzeit und Frequenz wird die Mindestleistung angezeigt, die die Ziel-REL erreicht.



Benötigte Leistung · Mindestleistung nach Frequenz × UTC (W)

Benötigte Leistung ermitteln

Berechnet für den Pfad von TX zu RX1 rechts die 24-Stunden-Prognose mit zehn Leistungsstufen (1-2-5) von 10 W bis 10 kW und zeigt die kleinste Leistung, die die Ziel-REL erreicht (10 Engine-Läufe).

2026/11 · SSN 100 · Aktuelle Einstellung 1000 W · 2482.4 km · Erforderliche SNR 39 dB·Hz · Ziel-REL 90% · Absorptionsmodus a (Marine-kompatibel)

MHz / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Mindestleistung	20 20.0	50 20.0	50 20.0	50 20.0	50 20.0	20 20.0	20 20.0	20 20.0	20 20.0	100 20.0	100 20.0	100 20.0	200 20.0	100 20.0	200 20.0	1k 8.0	1k 8.0	2k 8.0	5k 6.0	10k 6.0	5k 8.0	100 20.0	50 18.0	20 20.0
2.000	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k
4.000	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k
6.000	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	10k	2k	2k	2k	2k	2k	2k	2k	2k	5k	5k	5k	10k	10k	2k	10k	>10k
8.000	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	5k	1k	500	500	500	500	500	500	1k	1k	1k	2k	5k	>10k	5k	500	1k	10k
10.000	10k	>10k	>10k	>10k	>10k	5k	1k	500	500	500	500	500	500	500	500	1k	1k	2k	10k	>10k	>10k	500	500	2k
12.000	5k	>10k	>10k	>10k	10k	2k	1k	500	500	500	500	500	1k	1k	1k	2k	5k	5k	10k	>10k	>10k	500	200	1k
14.000	10k	>10k	>10k	>10k	10k	5k	5k	2k	1k	5k	5k	5k	5k	5k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	1k	2k
16.000	2k	5k	10k	5k	5k	2k	1k	1k	500	2k	5k	5k	5k	5k	10k	10k	10k	>10k	>10k	>10k	>10k	5k	500	1k
18.000	100	200	200	200	200	100	50	50	50	200	500	500	500	500	500	1k	1k	5k	>10k	>10k	>10k	200	50	50
20.000	20	50	50	50	50	20	20	20	20	100	100	100	200	100	200	1k	2k	10k	>10k	>10k	>10k	100	100	20

Die oberste Zeile zeigt je Stunde die Leistung und (darunter) die Frequenz mit dem geringsten Leistungsbedarf. „>10k“ bedeutet, dass die Ziel-REL selbst mit 10 kW nicht erreicht wird. Je heller die Zelle, desto weniger Leistung ist nötig.

CSV exportieren | JSON exportieren | Bericht drucken

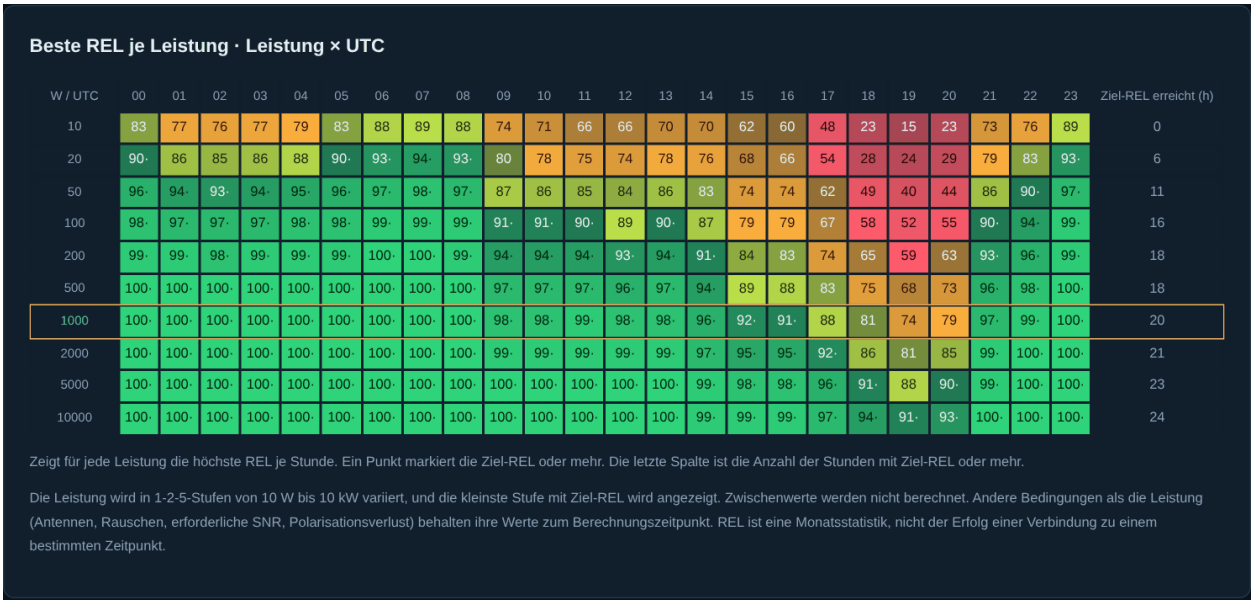
Abbildung 26 Mindestleistung (W) nach Frequenz × UTC

1. Wählen Sie rechts TX und RX1. Der rechts eingetragene Sendeleistungswert wird für die Berechnung nicht verwendet (er ist in der Tabelle als Orientierung markiert).

2. Drücken Sie in der Registerkarte „Benötigte Leistung“ „Benötigte Leistung ermitteln“. Die Engine läuft 10-mal nacheinander.

3. Prüfen Sie in der oberen Tabelle die niedrigste Stufe (W), die die Ziel-REL erreicht. „>10k“ bedeutet, dass sie auch mit 10 kW nicht erreicht wird. Die oberste Zeile „Mindestleistung“ zeigt Frequenz und Leistung, die zu dieser Uhrzeit die geringste Leistung benötigen.

4. Prüfen Sie in der unteren Tabelle die beste REL je Stunde für jede Leistungsstufe und die Anzahl der Stunden mit Ziel-REL oder darüber. Die Zeile mit der aktuell eingestellten Leistung ist umrahmt.



Beste REL je Leistung · Leistung × UTC

W / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Ziel-REL erreicht (h)
10	83	77	76	77	79	83	88	89	88	74	71	66	66	70	70	62	60	48	23	15	23	73	76	89	0
20	90·	86	85	86	88	90·	93·	94·	93·	80	78	75	74	78	76	68	66	54	28	24	29	79	83	93·	6
50	96·	94·	93·	94·	95·	96·	97·	98·	97·	87	86	85	84	86	83	74	74	62	49	40	44	86	90·	97·	11
100	98·	97·	97·	97·	98·	98·	99·	99·	99·	91·	91·	90·	89	90·	87	79	79	67	58	52	55	90·	94·	99·	16
200	99·	99·	98·	99·	99·	99·	100·	100·	99·	94·	94·	94·	93·	94·	91·	84	83	74	65	59	63	93·	96·	99·	18
500	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	97·	97·	97·	96·	97·	94·	89	88	83	75	68	73	96·	98·	100·	18
1000	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	98·	98·	99·	98·	98·	96·	92·	91·	88	81	74	79	97·	99·	100·	20
2000	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	99·	99·	99·	99·	99·	97·	95·	95·	92·	86	81	85	99·	100·	100·	21
5000	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	99·	98·	98·	96·	91·	88	90·	99·	100·	100·	23
10000	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	99·	99·	99·	97·	94·	91·	93·	100·	100·	100·	24

Zeigt für jede Leistung die höchste REL je Stunde. Ein Punkt markiert die Ziel-REL oder mehr. Die letzte Spalte ist die Anzahl der Stunden mit Ziel-REL oder mehr.

Die Leistung wird in 1-2-5-Stufen von 10 W bis 10 kW variiert, und die kleinste Stufe mit Ziel-REL wird angezeigt. Zwischenwerte werden nicht berechnet. Andere Bedingungen als die Leistung (Antennen, Rauschen, erforderliche SNR, Polarisationsverlust) behalten ihre Werte zum Berechnungszeitpunkt. REL ist eine Monatsstatistik, nicht der Erfolg einer Verbindung zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Abbildung 27 Beste REL je Leistungsstufe

Leistungen zwischen den Stufen werden nicht berechnet. „200“ bedeutet: mit 100 W nicht erreicht, mit 200 W erreicht. Die zulässige Leistung von Sender, Stromversorgung und Funkrecht wird nicht berücksichtigt.

18 Standortkandidaten

Bei unveränderter aktueller TX (beim Relais auch RX1) vergleichen Sie, welche registrierte Standortvorlage als Empfangsstandort oder Relaisstandort am besten erreicht wird.



Abbildung 28 Rolle des Kandidaten und Auswahl der Kandidatenstandorte

1. Wählen Sie die „Rolle des Kandidaten“. Empfangsstandort (TX→Kandidat) führt die Engine einmal je Kandidat aus, Relaisstandort (TX→Kandidat→RX1) zweimal.

2. Wählen Sie bis zu 10 Kandidaten aus den Standortvorlagen. Die Standorte von TX und RX1 sowie mobile Stationen werden nicht als Kandidaten angeboten.

3. Drücken Sie „Kandidaten vergleichen“, um sie nach der Anzahl der Stunden mit Ziel-REL oder darüber zu sortieren (bei Gleichstand nach höherer mittlerer REL).

4. Die 24 Felder jeder Zeile sind die REL der besten Frequenz zur jeweiligen Stunde. Beim Relais wird der niedrigere der beiden Abschnitte angezeigt.

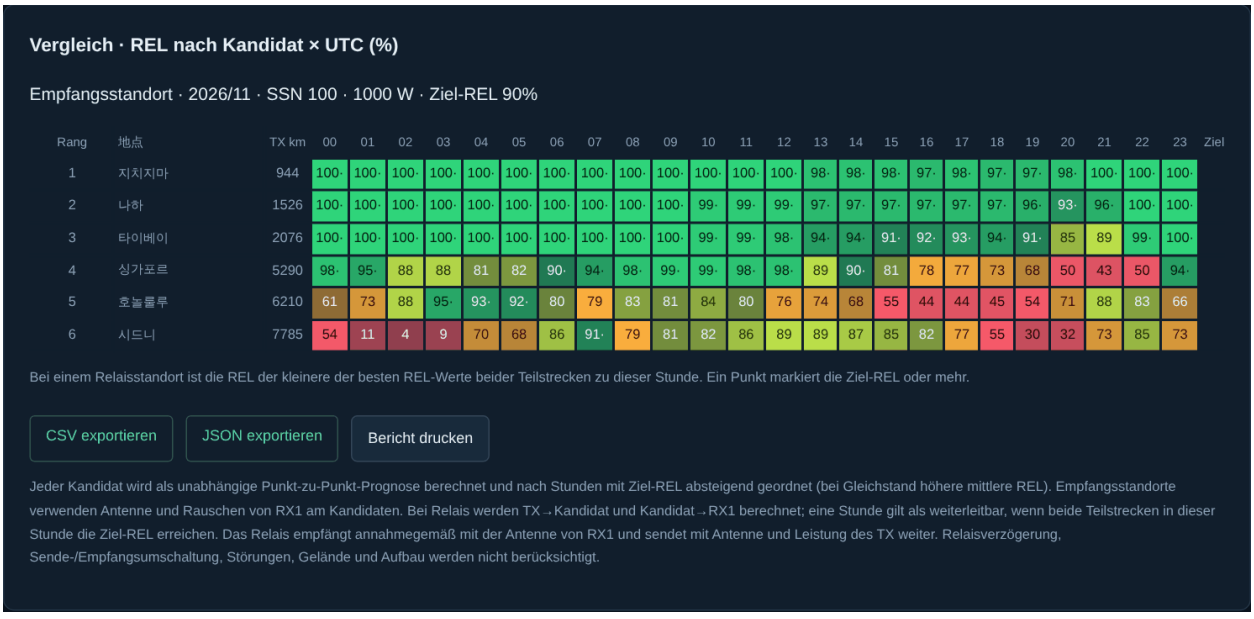


Abbildung 29 Vergleichsergebnisse (REL nach Kandidat × UTC)

Kandidatenstandorte verwenden Antenne und Rauschen von RX1. Unterschiede in Gelände, Störumgebung und Aufstellungsbedingungen werden nicht berücksichtigt.

19 Standortvorlagen registrieren und bearbeiten

Koordinaten und Namen der Standorte sind in „Standortvorlage“ zusammengefasst. Geben Sie südliche Breiten und westliche Längen als negative Zahlen ein.

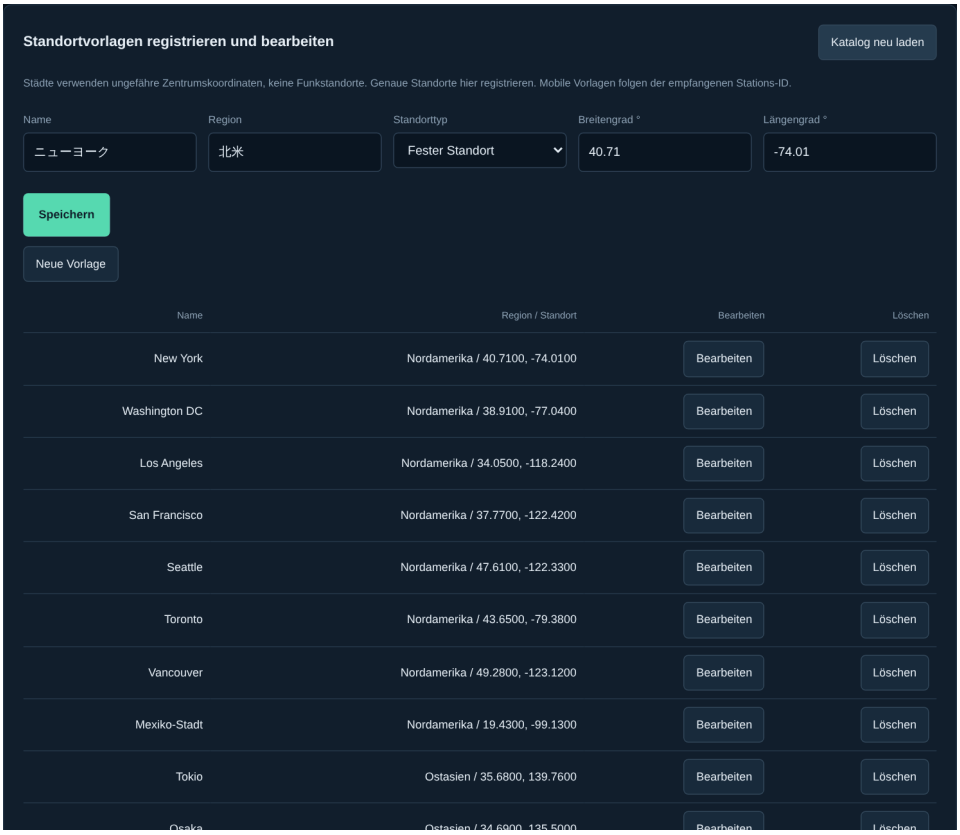


Abbildung 30 Bearbeitungsbildschirm der Standortvorlagen (Anfang der Liste)

1. „Neue Vorlage“ leert die Eingabefelder; geben Sie Name und Region ein.

2. Für einen festen Standort geben Sie Breite und Länge ein. Die Breite für die Prognose liegt zwischen −89 und 89°.

3. Um „Empfangene mobile Station“ zu wählen, wählen Sie die empfangene Station und registrieren den Positionsbezug.

4. Drücken Sie „Speichern“ und verwenden Sie den Standort in der Standortauswahl rechts. Vorhandene Einträge verwalten Sie in der Liste mit Bearbeiten und Löschen.

> Die voreingestellten Städte haben ungefähre Koordinaten. Für tatsächliche Stationspositionen registrieren Sie eigene Standorte. Bei Konflikten durch gleichzeitige Bearbeitung laden Sie die Liste neu und bearbeiten erneut. Es können bis zu 200 Standorte registriert werden.

20 Antennenvorlagen und Gewinntabellen

Registrieren Sie Modell, Abmessungen, Aufstellungsbedingungen und Gewinnkorrektur unter „Antennenvorlage“. Die Abbildung zeigt einen horizontalen Dipol mit 20 m Gesamtlänge.

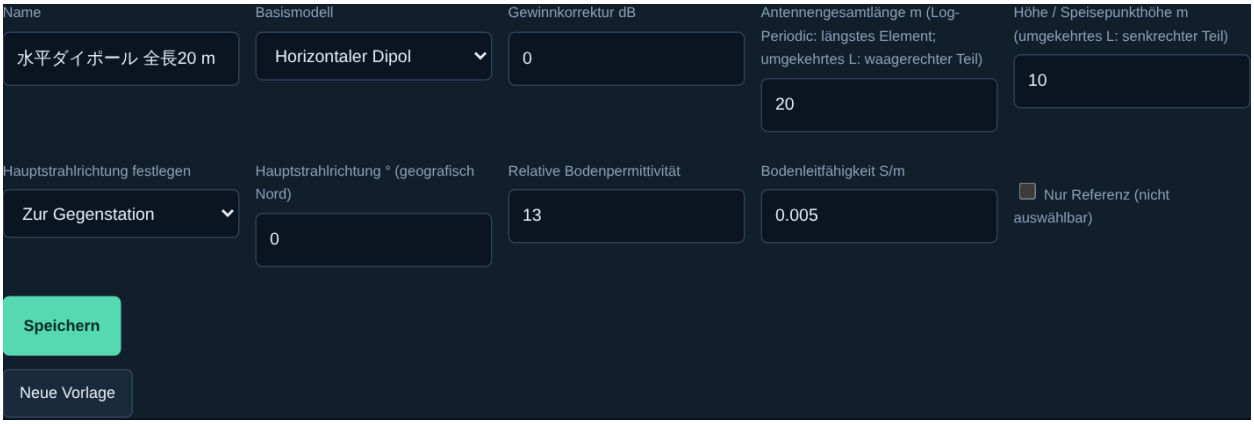


Abbildung 31 Registrierungsfelder der Antenne

1. Wählen Sie mit „Neue Vorlage“ Name und Basismodell. Es gibt Rundstrahler (Peitsche, isotrop, vertikaler Monopol, vertikaler Dipol) und Richtantennen (horizontaler Dipol, horizontale logarithmisch-periodische Antenne, umgekehrtes L, geneigter Langdraht, Gewinntabelle).

2. Bei Modellen mit Abmessungen geben Sie Gesamtlänge in m, Höhe über Grund / Speisepunkthöhe in m und Bodenkonstanten ein. Bei Richtantennen wählen Sie die Hauptstrahlrichtung aus „Feste Richtung“ oder „Zur Gegenstation“.

3. Geben Sie die Gewinnkorrektur ein, prüfen Sie deren Grundlage und dass nichts doppelt gezählt wird, und speichern Sie.

4. Weisen Sie die Antenne in der Antennenauswahl rechts TX oder RX zu und berechnen Sie neu.

Gewinntabellen (gemessene oder berechnete Diagramme)

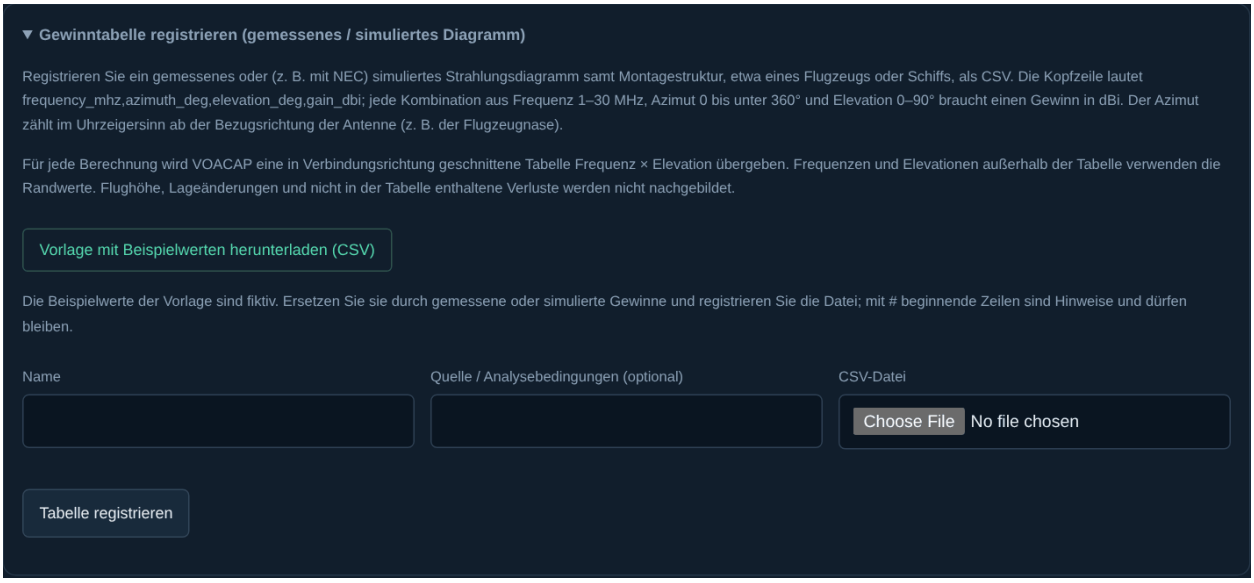


Abbildung 32 Gewinntabelle registrieren und CSV-Vorlage

1. Speichern Sie die Vorlage mit „Vorlage mit Beispielwerten herunterladen (CSV)“.

2. Ersetzen Sie unter der Kopfzeile frequency_mhz,azimuth_deg,elevation_deg,gain_dbi die Werte durch gemessene oder mit NEC o. Ä. berechnete Gewinne (dBi).

3. Geben Sie Name, Quelle / Berechnungsbedingungen und CSV-Datei an und drücken Sie „Tabelle registrieren“.

4. Wählen Sie „Gewinntabelle“ als Basismodell der Antenne, weisen Sie die registrierte Gewinntabelle zu und speichern Sie.

Unterscheiden Sie physische Länge, elektrische Länge und Aufbauhöhe. Einzelheiten wie Flugzeug- oder Schiffsrumpf, Anpassgeräte, SWR und Radials werden nicht automatisch nachgebildet. Für Frequenzen und Erhebungswinkel außerhalb des Bereichs der Gewinntabelle werden die Randwerte verwendet. Es können bis zu 200 Antennen registriert werden.

21 Weltraumwetter und externe Daten aktualisieren

Rufen Sie externe Daten unter „Bedingungen und Weltraumwetter“ ab. Unterscheiden Sie die Werte externer Anbieter von der für die Berechnung verwendeten SSN.

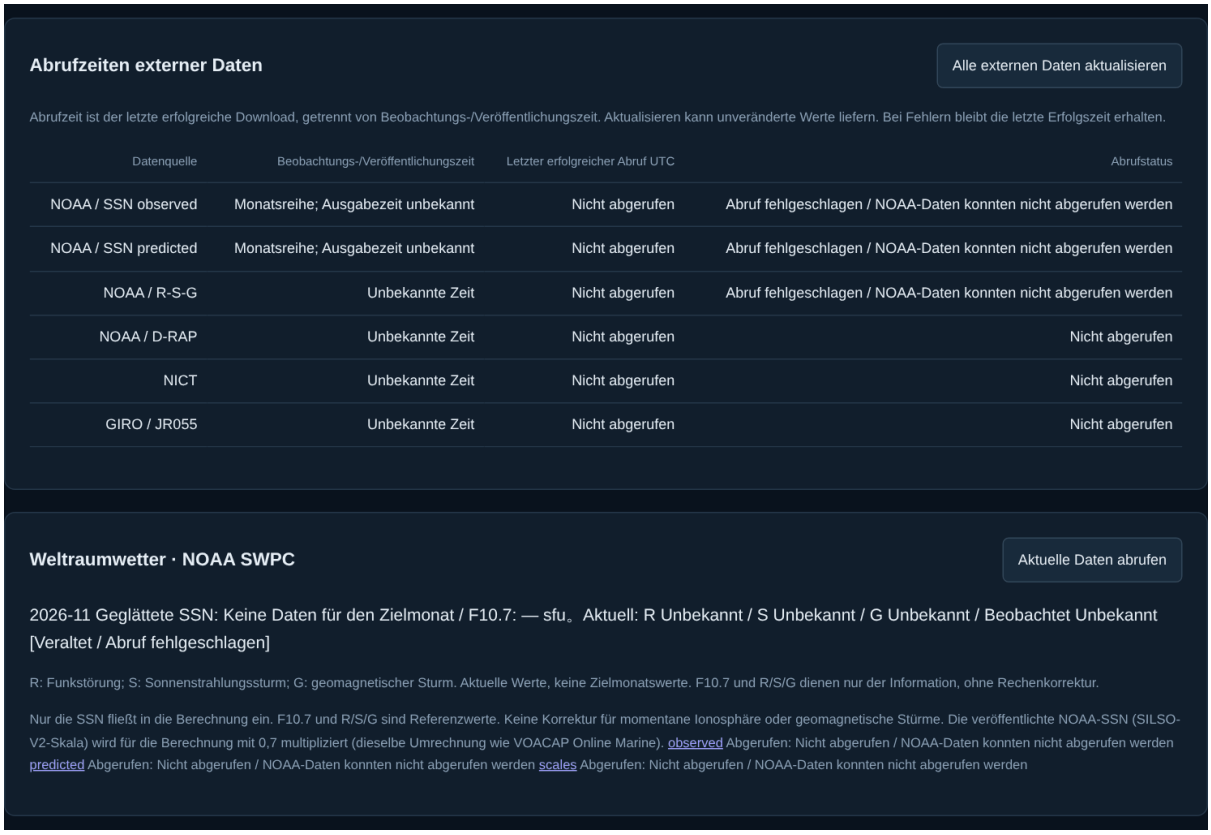


Abbildung 33 Abrufzeiten externer Daten und Weltraumwetter (Beispiel vor dem Abruf)

1. „Alle externen Daten aktualisieren“ aktualisiert NOAA, japanische Messungen usw. auf einmal. Die einzelnen Abrufschaltflächen können ebenfalls verwendet werden.

2. Prüfen Sie Mess- bzw. Veröffentlichungszeit und die „Zeit des letzten erfolgreichen Abrufs“ getrennt. Zeiten sind in UTC.

3. Aktualisiert ein Anbieter verspätet, bleiben die Messwerte alt, auch wenn die Abrufzeit neu ist. Bei einem Fehler bleibt die Zeit des letzten erfolgreichen Abrufs erhalten.

4. Um die geglättete NOAA-SSN zu verwenden, stellen Sie die SSN-Quelle auf NOAA um und berechnen.

> F10.7, R (Funkausfälle), S (solare Strahlungsstürme) und G (geomagnetische Stürme) dienen nur als Referenz. Sie werden für keine zusätzliche Ausbreitungskorrektur verwendet. Die automatische NOAA-SSN erfordert die Übereinstimmung des Zielmonats und weicht nicht stillschweigend auf Tageswerte oder Nachbarmonate aus.

Ionosphärenmessungen und Absorption

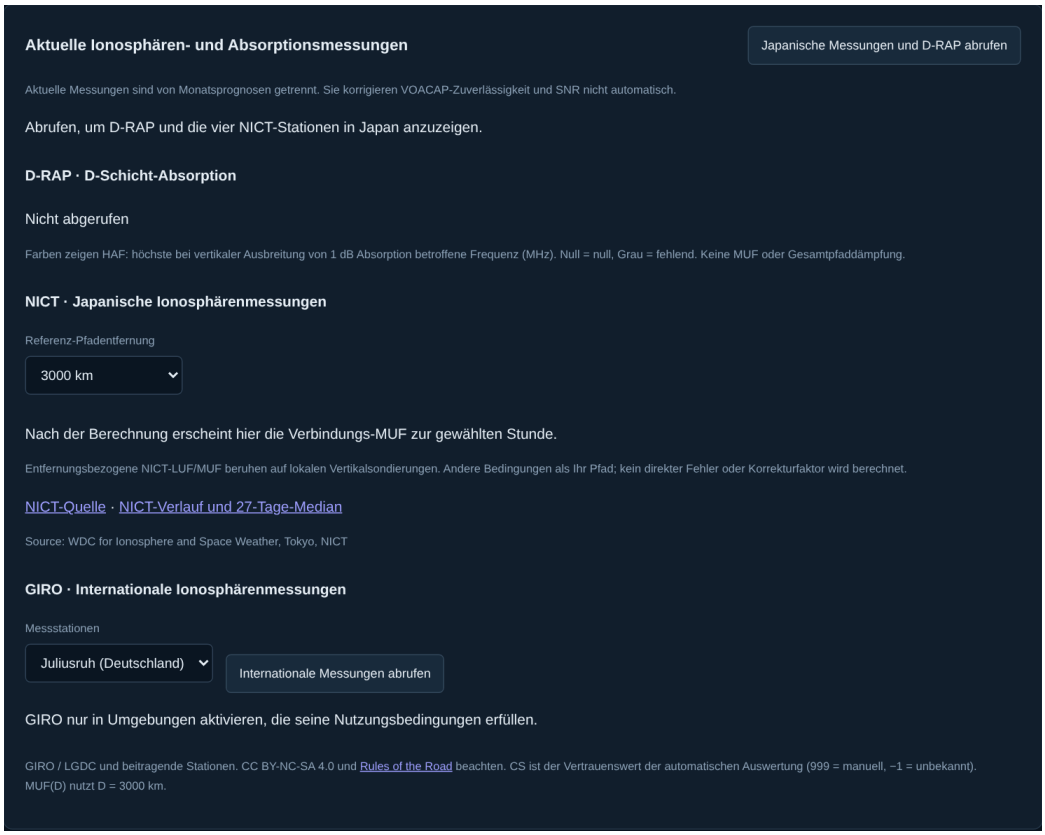


Abbildung 34 Bedienfelder für D-RAP, NICT und GIRO

1. „Japanische Messungen und D-RAP abrufen“ ruft die vier japanischen Messstationen und Absorptionsdaten ab.

2. „D-RAP-Absorption“ auf der Karte zeigt das Gitter. Die Farbe ist die HAF, nicht der Verlust der gesamten Verbindung oder die MUF.

3. Wählen Sie bei NICT eine Referenz-Ausbreitungsentfernung und prüfen Sie LUF/MUF. Prüfen Sie auch Messzeit und fehlende Daten.

4. Wählen Sie bei GIRO in einer Umgebung, in der es unter Einhaltung der Bedingungen aktiviert wurde, eine Messstation und drücken Sie „Internationale Messungen abrufen“. Die effektive SSN wird aus dem hier abgerufenen foF2 berechnet.

> GIRO ist standardmäßig deaktiviert. Prüfen Sie die Nutzungsbedingungen, holen Sie die nötige Erlaubnis ein, setzen Sie dann HF_GIRO_ENABLED=1 in .env und starten Sie neu. Messwerte korrigieren REL/SNR von VOACAP nicht automatisch.

22 Gateway vorbereiten und anmelden

Empfang externer Positionen und deren Bereitstellung an die Haupt-App übernimmt ein unabhängiges Gateway. Für normale Berechnungen zwischen festen Standorten sind keine Tokens nötig. In der öffentlichen Version nicht verfügbar.

Einstellung	Zweck und Bedingungen
HF_POSITION_INGEST_TOKEN	Externer Sender → Gateway. Mindestens 32 Zeichen.
HF_POSITION_GATEWAY_TOKEN	Haupt-App → Gateway. Mindestens 32 Zeichen und verschieden vom Empfangstoken.
HF_GATEWAY_UI_PASSWORD	Anmeldung an der Web-Verwaltung. Mindestens 16 Zeichen und verschieden von beiden Tokens.
HF_POSITION_MAX_AGE_SECONDS	Gültigkeit ab Messzeit. Standard 300 Sekunden, 10 bis 86400 Sekunden.

Legen Sie dies in .env o. Ä. direkt im Projektordner fest und übernehmen Sie es mit docker compose up -d --build. Nehmen Sie geheime Werte nicht in Git, Bildschirmdokumentation oder Sende-URLs auf.

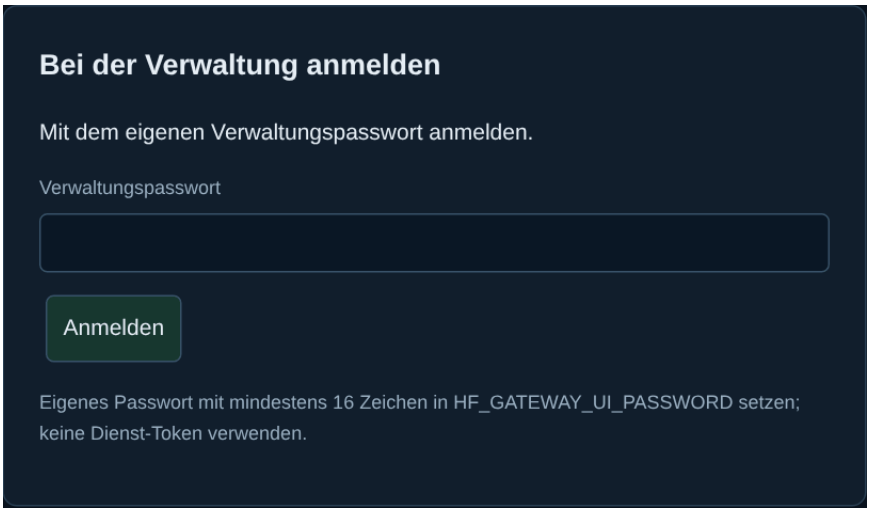


Abbildung 35 Anmeldebildschirm des Gateways

1. Öffnen Sie http://localhost:18083 und melden Sie sich mit dem Verwaltungspasswort an.

2. Öffnen Sie auf demselben Rechner http://localhost:18082/api/positions und prüfen Sie eine normale Antwort mit schema_version 1.

3. Prüfen Sie nach einem externen Senden, dass die empfangene Station auch in der Haupt-App erscheint.

> healthy und /api/health prüfen nur, ob die Datenbank läuft, und garantieren keine erfolgreiche Token-Authentifizierung. Zwischen Containern wird position-gateway:8001 verwendet; dies ist unabhängig von einer Änderung des veröffentlichten Host-Ports.

23 Web-Bildschirm des Gateways bedienen

Der Verwaltungsbildschirm verwaltet Eingabeformat und Empfangsstatus jeder Station. Die Dienst-Tokens müssen nicht im Browser eingegeben werden.

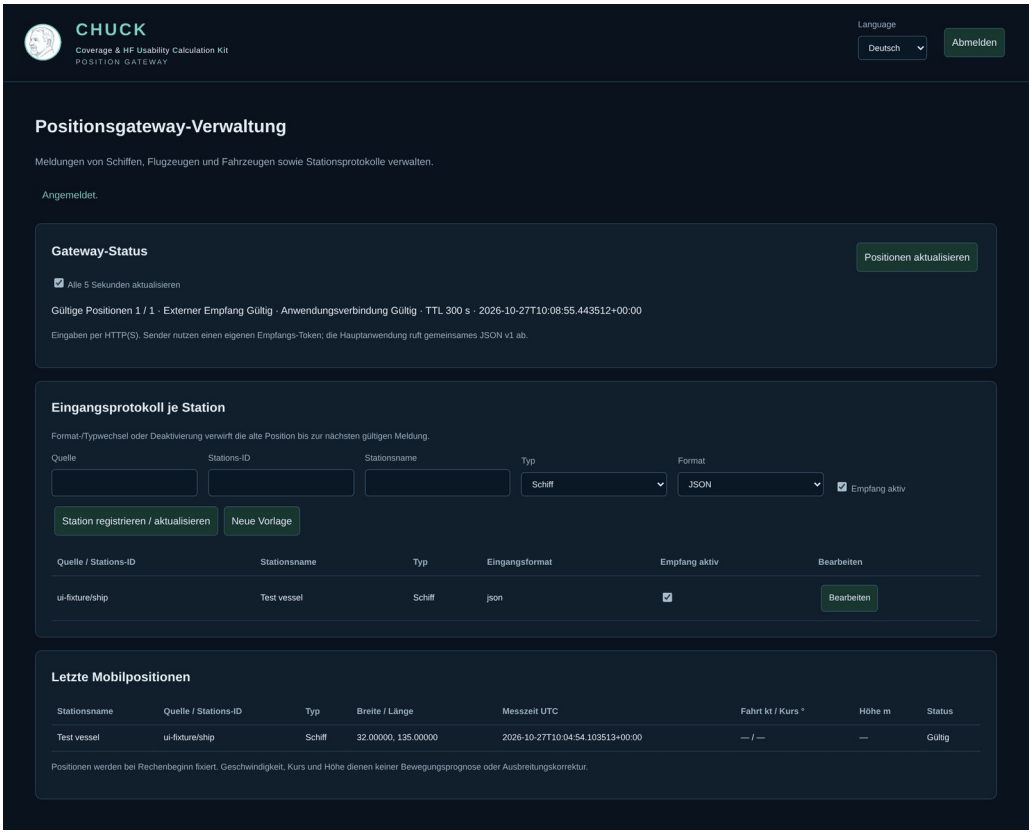


Abbildung 36 Status, Stationseinstellungen und letzte Positionen im Verwaltungsbildschirm

1. Geben Sie Absender source und Stations-ID, Stationsname und Art (Schiff, Luftfahrzeug oder Fahrzeug) ein.

2. Wählen Sie das Format aus JSON, GeoJSON und NMEA 0183 RMC, prüfen Sie „Empfang aktiv“ und speichern Sie.

3. „Bearbeiten“ in der Liste lädt eine vorhandene Station. Ändern von Format oder Art oder Deaktivieren verwirft die alte Position.

4. Prüfen Sie letzte Position, Messzeit und Ablauf. Die Aktualisierung alle 5 Sekunden lässt sich anhalten.

5. Melden Sie sich am Ende ab. Eine Sitzung läuft nach 1 Stunde ab und wird auch durch einen Neustart ungültig.

> NMEA-Stationen müssen vor dem Senden registriert werden. JSON/GeoJSON-Stationen können durch ihre erste gültige Meldung automatisch registriert werden. Verwenden Sie je Station nur das eine gewählte Format.

24 Mobile Stationen in Prognosen verwenden

Prüfen Sie in der Haupt-App unter „Mobile Stationen und Eingang“ den Empfangsstatus und weisen Sie die Stationen über die Standortvorlagen TX/RX zu.

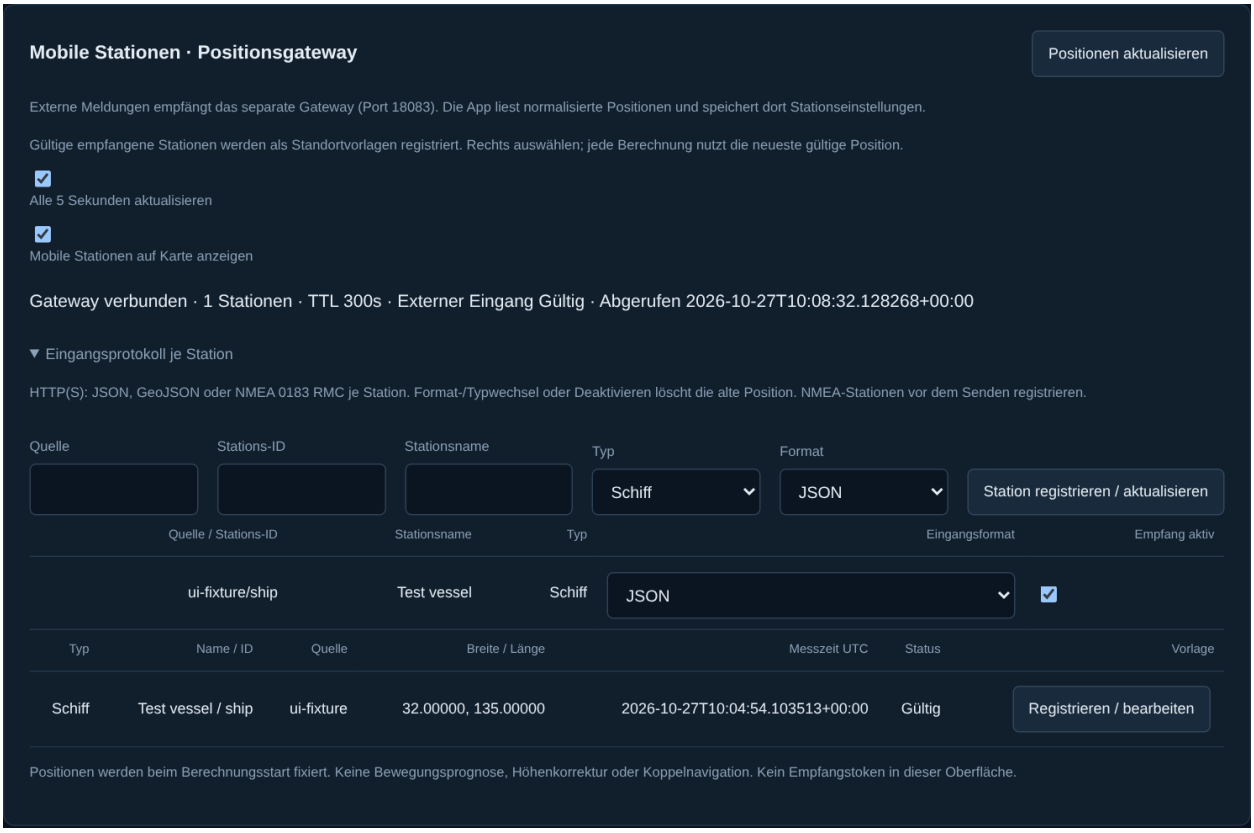


Abbildung 37 Positionsliste und Protokolleinstellungen der Haupt-App

1. Externe Sender senden Positionen an Port 18083 des Gateways. Positions-POSTs an den früheren Port 18082 der Haupt-App wurden eingestellt.

2. Prüfen Sie gültige Positionen mit „Positionen aktualisieren“. Gültige empfangene Stationen werden automatisch als Standortvorlagen registriert. „Mobile Stationen auf Karte anzeigen“ zeigt sie auch auf der Karte.

3. Wählen Sie rechts die Standortvorlage der mobilen Station (mit [M] gekennzeichnet) und prüfen Sie, dass „Folgt letzter Position“ angezeigt wird.

4. Führen Sie die Prognose aus. Verwendete Position und Messzeit werden mit den Ergebnissen gespeichert. Die Rückkehr zu einem festen Standort beendet die Positionsverfolgung.

> JSON-Koordinaten sind lat/Breite und lon/Länge; GeoJSON-coordinates stehen in der Reihenfolge Länge, Breite. Zeiten im ISO-Format mit Zeitzone; bei NMEA senden Sie gültige RMC-Sätze mit Prüfsumme.
>
> Positionen, die älter als 300 Sekunden (Standard) sind, werden nicht verwendet. Die Position wird beim Start der Berechnung festgelegt; der Bewegungsverlauf über 24 Stunden und Ausbreitungskorrekturen für die Flughöhe werden nicht berechnet.

25 KI, Modell und API-Schlüssel einstellen

Öffnen Sie „Antennenvorlage“ → „Kataloge/Datenblätter mit KI lesen“ → „KI-, Modell- und API-Schlüssel-Einstellungen“.

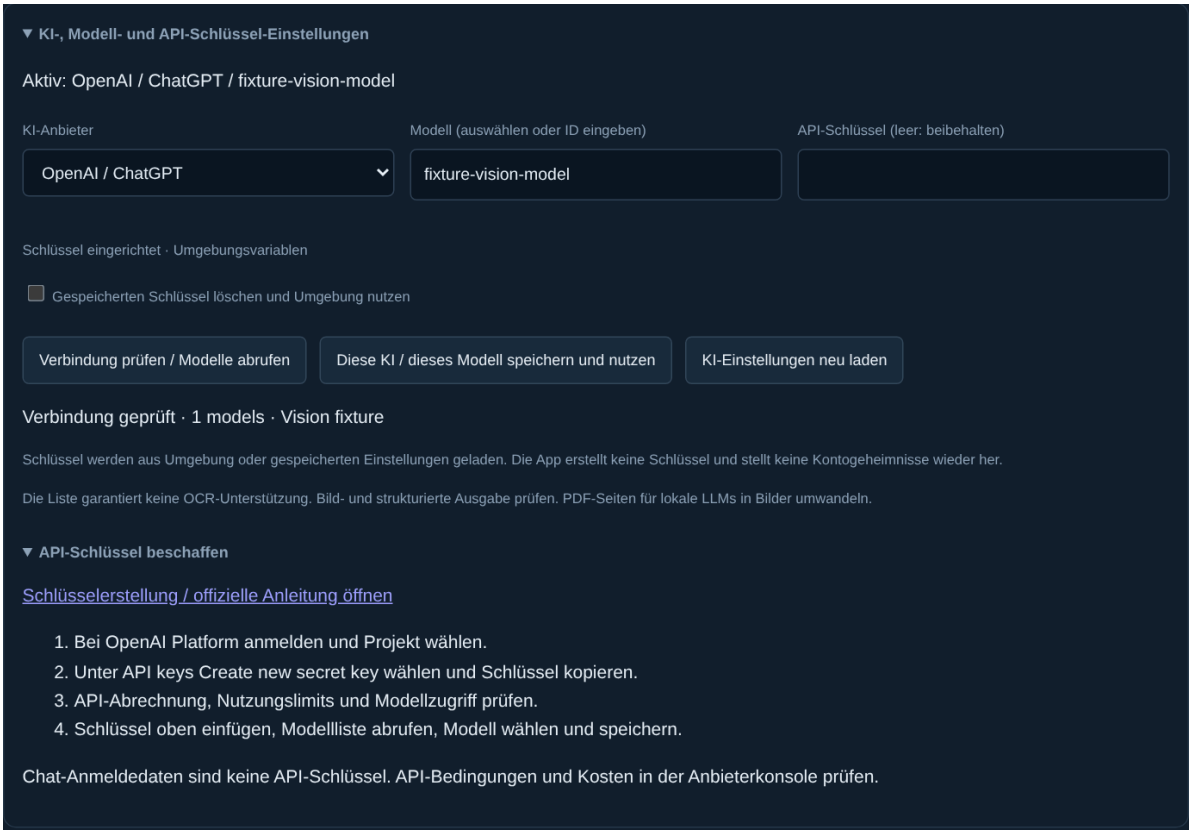


Abbildung 38 KI-Einstellungsbildschirm (Modellnamen sind Beispiele)

1. Wählen Sie die KI aus OpenAI/ChatGPT, Claude, Gemini und Local LLM.

2. Öffnen Sie „API-Schlüssel beschaffen“ und geben Sie einen in der API-Konsole des Anbieters ausgestellten Schlüssel ein.

3. Drücken Sie „Verbindung prüfen / Modelle abrufen“ und wählen Sie ein Modell, das Bildeingabe und strukturierte Ausgabe unterstützt. Die ID kann auch direkt eingegeben werden.

4. Drücken Sie „Diese KI / dieses Modell speichern und nutzen“. Die bloße Auswahl einer KI wendet sie noch nicht auf die OCR an.

Adresse	Schlüsselausgabe oder Adresse
OpenAI	https://platform.openai.com/api-keys
Claude	https://platform.claude.com/settings/keys
Gemini	https://aistudio.google.com/api-keys
Beispiel Ollama	http://host.docker.internal:11434
Beispiel lokal, OpenAI-kompatibel	http://host.docker.internal:1234/v1

Der automatische Schlüsselbezug liest gespeicherte Einstellungen oder Umgebungsvariablen. Anbieter stellen keine Schlüssel automatisch aus, und geheime Werte werden nicht wiederhergestellt. Prüfen Sie API-Abrechnung und Nutzungslimits getrennt von Chat-Abonnements wie ChatGPT. Gespeicherte Schlüssel werden nicht verschlüsselt abgelegt.

26 Antennenunterlagen einlesen und registrieren

Der Import erzeugt Kandidaten. Das Einlesen mit KI allein registriert nichts als Antennenvorlage.

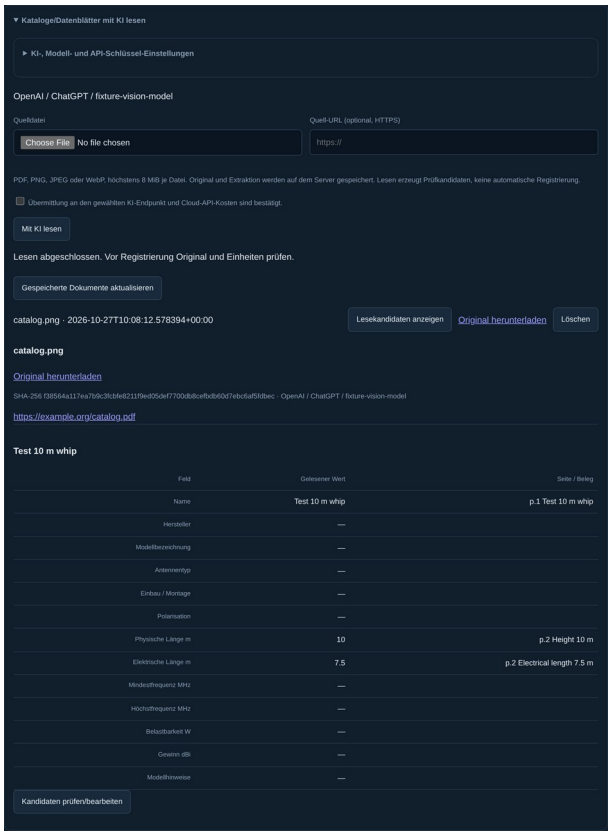


Abbildung 39 Gelesene Kandidaten und Quellseiten (gelesene Werte sind Beispiele)

1. Wählen Sie die Dokumentdatei: PDF, PNG, JPEG oder WebP, bis 8 MiB je Datei. Ein lokales LLM akzeptiert nur Bilder; PDFs werden daher in Seitenbilder umgewandelt.

2. Notieren Sie bei Bedarf die HTTPS-Quell-URL. Die Funktion ruft Dokumente nicht automatisch über die URL ab.

3. Prüfen Sie Empfänger des Dokuments und API-Kosten, setzen Sie das Häkchen und drücken Sie „Mit KI lesen“.

4. Prüfen Sie Werte, Einheiten und Quellseiten der Kandidaten und drücken Sie „Kandidaten prüfen/bearbeiten“.

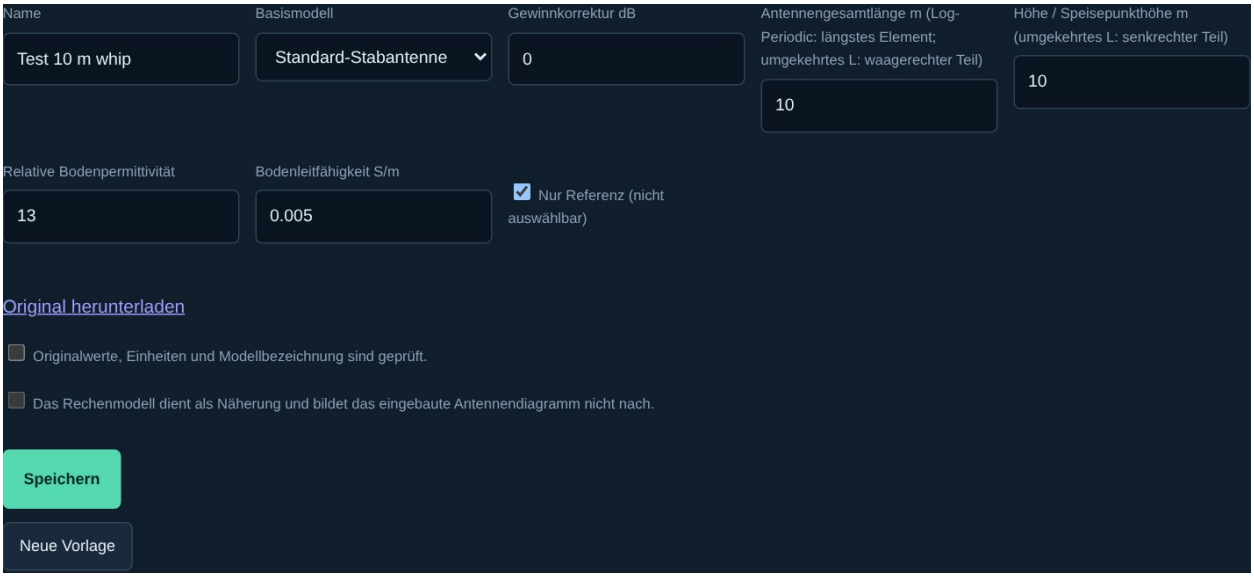


Abbildung 40 Felder zur Bestätigung des Originals und der Näherungsnutzung

1. Öffnen Sie das Dokument des Modells mit „Original herunterladen“ und vergleichen Sie Werte, Einheiten und Quellseiten.

2. Korrigieren Sie Name, Basismodell, Gewinnkorrektur, Abmessungen und Aufstellungsbedingungen und setzen Sie das Häkchen für die Prüfung des Originals.

3. Zum Aufbewahren als Referenz lassen Sie „Nur Referenz“ aktiv und speichern. Zur Verwendung in Berechnungen legen Sie ein geeignetes Modell und Abmessungen fest, entfernen die Referenzmarkierung, bestätigen die Nutzung als Näherung und speichern.

> Verwechseln Sie nicht physische Gesamtlänge und elektrische Länge, Höhe über Grund, dBd und dBi oder Sendeleistung und zulässige Leistung. Füllen Sie unbekannte Werte nicht mit Vermutungen; speichern Sie sie als Referenz. Originale und Leseergebnisse werden auf dem Server gespeichert, bis zu 50 Dokumente. Ein Dokument kann nicht gelöscht werden, solange eine Vorlage darauf verweist.

27 Berechnungsverlauf und geplante Neuberechnung

„Berechnungsverlauf“ zeigt gespeicherte Bedingungen und Ergebnisse erneut an. Der Verlauf listet die neuesten 100 Einträge; die Anzahl gespeicherter Einträge ist unbegrenzt.

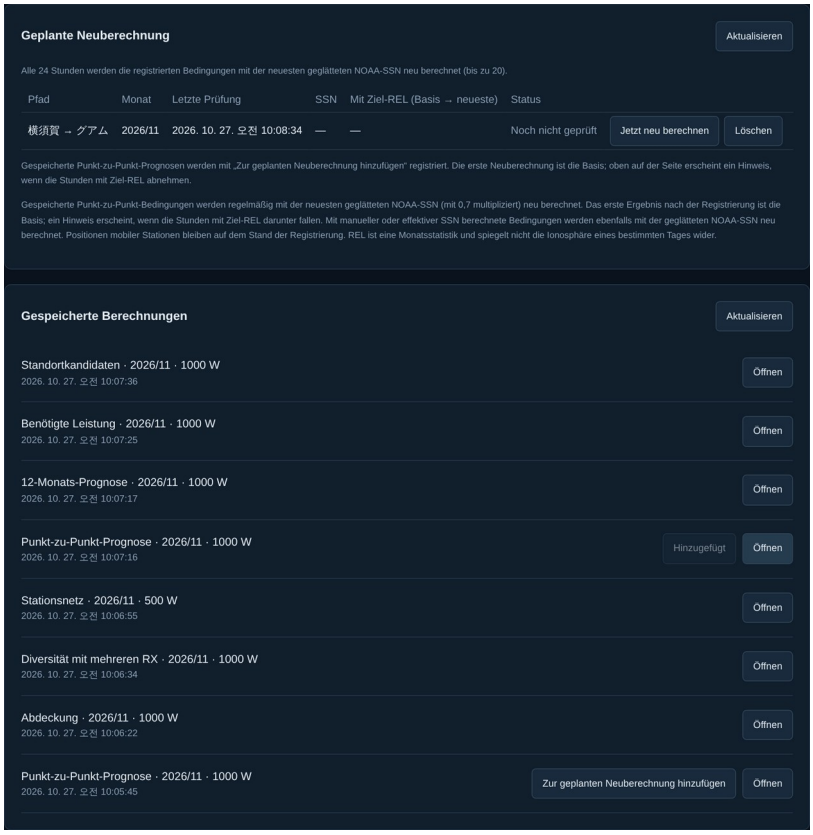


Abbildung 41 Geplante Neuberechnungen und gespeicherte Berechnungen

1. „Aktualisieren“ ruft die Liste ab; drücken Sie beim gewünschten Eintrag „Öffnen“. Punkt-zu-Punkt-, Diversity-, Mesh-, Abdeckungs-, 12-Monats-, Leistungs- und Standortkandidaten-Ergebnisse lassen sich erneut anzeigen.

2. Prüfen Sie Bedingungen und Ergebnisse zum Berechnungszeitpunkt. Auch die damaligen Positionen mobiler Stationen bleiben in den Ergebnissen erhalten.

3. Mit „Zur geplanten Neuberechnung hinzufügen“ bei einer Punkt-zu-Punkt-Prognose berechnet der Server standardmäßig alle 24 Stunden mit der neuesten geglätteten NOAA-SSN neu. Die erste Neuberechnung nach der Registrierung ist die Basis.

4. Sinkt die Anzahl der Stunden mit Ziel-REL oder darüber unter die Basis, wird der Status „Gesunken“ und oben im Bildschirm erscheint ein Hinweis. „Als gesehen markieren“ entfernt den Hinweis; „Jetzt neu berechnen“ und „Löschen“ stehen ebenfalls zur Verfügung.

Speicherart	**Was gespeichert wird**
Einstellungen speichern	Speichert die eingegebenen Bedingungen und die TX/RX-Auswahl in diesem Browser. Keine Sicherung von Verlauf oder API-Schlüsseln.
Berechnungsverlauf	Speichert Bedingungen und Ergebnisse zum Berechnungszeitpunkt auf dem

	Server (in der öffentlichen Version im Browser).
CSV, JSON, Bericht	Zum Weitergeben von Ergebnissen. Keine vollständige Sicherung von Standorten, Antennen, KI-Einstellungen oder Originalen.
Persistente Volumes	Zum Sichern aller Daten einschließlich Einstellungen und Originalen sichern Sie hf-data und gateway-data im gestoppten Zustand separat.

Kann kein aktueller NOAA-Wert abgerufen werden, lautet der Status „Abruf fehlgeschlagen“; Basis und Stundenzahl bleiben unverändert. Bis zu 20 geplante Neuberechnungen sind möglich; das Intervall ändern Sie mit HF_WATCH_INTERVAL_HOURS (0 zum Anhalten). In der öffentlichen Version kann nur der Administrator diese Funktion nutzen.

28 Neuigkeiten

Mit „Neuigkeiten“ oben rechts im Bildschirm sehen Sie den Verlauf der seit der ersten Version hinzugefügten Funktionen. Seit dem letzten Aufruf hinzugekommene Funktionen sind mit NEW markiert, ihre Anzahl erscheint auf der Schaltfläche.



Abbildung 42 Neuigkeiten

1. Mit „Anzeigen“ wechseln Sie zum Bildschirm dieser Funktion.

2. „Schließen“ schließt die Liste. Gibt es neue Funktionen, erscheint auch oben im Bildschirm ein Hinweis.

29 Prüfungen bei Fehlern

Prüfen Sie die angezeigte Fehlermeldung und die Protokolle und grenzen Sie die Ursache anhand der zugehörigen Einstellungen ein.

Symptom	Prüfung und Abhilfe
YAML-Fehler in Compose	Nach git pull --ff-only docker compose config --quiet ausführen. Bei lokalen Änderungen die Einrückung von environment, extra_hosts usw. prüfen.
Der Bildschirm öffnet sich nicht	Docker-Start, docker compose ps, Protokolle und Konflikte auf Port 18082 prüfen. Bei geändertem Port auch die URL ändern.
Die Engine wird nicht bereit	Build-Fehler und Protokolle prüfen. Den Zustand der Engine nicht allein am healthy des Gateways beurteilen.
Berechnung läuft oder HTTP 409	Auf das Ende der anderen Berechnung warten. Bei Konflikten gespeicherter Einstellungen neu laden und erneut bearbeiten.
In der öffentlichen Version keine Berechnung möglich	Prüfen, ob das Berechnungslimit erreicht ist. Mesh-, 12-Monats-, Leistungs- und Standortkandidaten-Berechnungen verbrauchen mehrere Berechnungen auf einmal.
Der Bericht öffnet sich nicht	Pop-ups für diese Seite im Browser erlauben.
Eine mobile Station lässt sich nicht berechnen	Letzte Position, Messzeit, Ablauf von 300 Sekunden, Aktivierung der Station und Breite ±89° prüfen.
HTTP 503 bei der Positionsanbindung	Prüfen, ob das Haupt-App-Token in beiden Diensten gleich ist, mindestens 32 Zeichen hat und sich vom Empfangstoken unterscheidet.
HTTP 401 bei der Positionseingabe	Das Empfangstoken auf der Senderseite einrichten. Haupt-App-Token oder Verwaltungs-Cookie können es nicht ersetzen.
NMEA wird nicht empfangen	Zuerst die NMEA-Station mit derselben source/id registrieren. RMC, Prüfsumme, status sowie Datum und Uhrzeit prüfen.
NOAA-Abruf fehlgeschlagen	HTTPS-Verbindung, Zieljahr und -monat sowie Cache-Zustand prüfen. Bei Bedarf zur manuellen SSN zurückkehren.
Einlesen mit KI nicht verfügbar	Speichern von KI und Modell, Schlüssel, API-Limit, Unterstützung von Bildern und strukturierter Ausgabe sowie Dateigröße bis 8 MiB prüfen.
Keine Verbindung zum lokalen LLM	Host-Adresse (nicht localhost im Container), Empfangsbereitschaft, Firewall und API-Format prüfen.
Referenzantenne nicht auswählbar	Sie dient nur als Referenz. Sie ist erst berechenbar, wenn ein begründetes Modell, Abmessungen und die nötigen Bestätigungen vorliegen.

Protokolle prüfen: docker compose logs --tail=100 -f. Notieren Sie bei Anfragen Fehler, Uhrzeit, Schritte zur Reproduktion und verwendete Version, und entfernen Sie API-Schlüssel, Tokens und vertrauliche Unterlagen.

30 Prüfungen vor dem Betrieb und Nutzungsbedingungen

Prüfen Sie vor der Verwendung der Ergebnisse und deren Weitergabe nach außen die Eingabebedingungen und die Nutzungsbedingungen der Daten.

Prüfungen vor der Berechnung

1. Prüfen Sie Standorte und Antennen von TX/RX, Jahr und Monat, SSN, Leistung und Rauschen.

2. Unterscheiden Sie UTC und japanische Zeit, und prüfen Sie erforderliches SNR, Ziel-REL und doppelt gezählte Gewinne und Verluste.

3. Prüfen Sie bei mobilen Stationen Empfangszeit und Ablauf, bei externen Messungen Messzeit und Zeit des erfolgreichen Abrufs.

4. Berechnen Sie nach Änderungen neu und prüfen Sie, ob die Bedingungen in Ergebnissen und Berichten den beabsichtigten Einstellungen entsprechen.

Geltungsbereich der Prognose

VOACAP ist ein statistisches Monatsmodell. Es bildet momentane Ionosphärenschwankungen, magnetische Stürme, Gelände und tatsächliche Aufstellungsbedingungen nicht vollständig ab. Empfohlene Frequenzen, Betriebsfrequenzpläne und Berichte entscheiden nicht über Frequenzzuteilung oder Betriebsgenehmigung.

Weitergabe und Weiterverbreitung

Neuer Code der Haupt-App steht unter MIT, für mitgelieferte Software und externe Daten gelten jedoch eigene Bedingungen. Für GIRO gelten u. a. Bedingungen für nichtkommerzielle Forschung und Weitergabe. Behandeln Sie Daten Dritter über NOAA und NICT-Daten nicht als uneingeschränkt nutzbar; prüfen Sie Quellenangabe und Bedingungen.

Siehe „Nutzungsbedingungen und Quellen externer Daten“ unten im Bildschirm. Veröffentlichen Sie Originale, OCR-Zitate, Positionen mobiler Stationen, API-Schlüssel und gespeicherte Einstellungen nicht unverändert. Verbreiten Sie die Software gemäß dem vorgesehenen Verfahren zur Paketerstellung weiter.

Netzwerkfreigabe

Die Haupt-App setzt localhost voraus und hat keine individuellen Anmeldungen. Für die Nutzung im LAN legen Sie HF_BIND und HF_GATEWAY_BIND getrennt fest und schalten die nötige Authentifizierung, HTTPS und Zugriffskontrolle vor. Für die Veröffentlichung im Internet verwenden Sie die Konfiguration der öffentlichen Version (docs/PUBLIC_DEPLOYMENT.md).

Ausführliche Dokumente

Repository https://github.com/UeEmon/CHUCK-public-
README.md / docs/MESH.md / docs/ANNUAL.md / docs/POWER.md / docs/SITES.md
docs/REPORT.md / docs/FREQUENCY_PLAN.md / docs/WATCH.md / docs/SPACE_WEATHER.md
docs/GATEWAY_PROTOCOL.md / docs/POSITION_INTERFACE.md / docs/AI_SETTINGS.md /

docs/ANTENNA_OCR.md
DATA_LICENSES.md / SOFTWARE_LICENSES.md / docs/REDISTRIBUTION.md

Bildschirme und Abläufe in diesem Handbuch beruhen auf dem Stand des Datums auf dem Titelblatt. Holen Sie nach einer Aktualisierung die neueste Ausgabe über „Handbuch (PDF)“ in der App und lesen Sie auch die README und die ausführlichen Dokumente.